

SICOR-MG

**SISTEMA DE CUSTOS E
ORÇAMENTOS REFERENCIAIS
DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS**

**CADERNO TÉCNICO
SERVIÇOS
AUXILIARES**

Primeira Edição
Vigência: a partir de janeiro de 2026



**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
MINAS GERAIS (DER-MG)**

**SISTEMA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS REFERENCIAIS DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (SICOR-MG)**

**CADERNO TÉCNICO
SERVIÇOS AUXILIARES**

BELO HORIZONTE
2026

PRIMEIRA EDIÇÃO – Belo Horizonte, 2026

Belo Horizonte. Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
Diretoria-Geral. Diretoria de Planejamento, Engenharia e Inovação. Gerência de
Custos Referenciais e Normas Técnicas.

Caderno Técnico - Serviços Auxiliares. 1ª Edição - Belo Horizonte - MG, 2026. 137 p.

1. Rodovias - Construções - Estimativa e Custos - Cadernos Técnicos

Reprodução permitida desde que citado o DER-MG como fonte.
Impresso no Brasil / *Printed in Brazil*

APRESENTAÇÃO

O Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia de Minas Gerais (SICOR-MG), instituído por meio do Decreto nº 48.523, de 28 de outubro de 2022, foi concebido com o objetivo de promover maior transparência, padronização e consistência técnica nas tratativas relacionadas aos custos referenciais no âmbito do Estado. Sua implantação visa consolidar metodologias, processos e diretrizes aplicáveis à orçamentação de obras e serviços de engenharia.

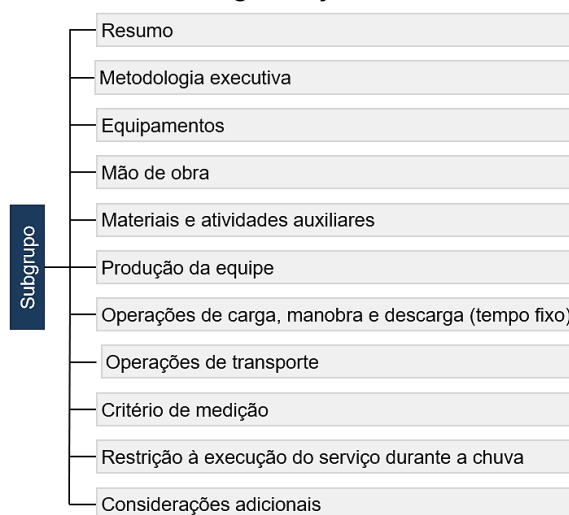
O SICOR-MG abrange as seis macrorregiões do Estado de Minas Gerais: Triângulo e Alto Paranaíba, Região Central, Jequitinhonha e Mucuri, Leste, Norte e Sul, respeitando as particularidades técnicas, logísticas e econômicas de cada localidade. Essa divisão busca garantir maior representatividade dos custos referenciais, promovendo sua aderência às realidades locais.

Nesse contexto, os memoriais de cálculo, compostos pelos cadernos técnicos e planilhas de equipes mecânicas, apresentam de forma sistematizada as condições de contorno consideradas, os critérios de cálculo dos consumos de materiais e as fórmulas aplicadas para estimativa da produção horária dos serviços e equipamentos.

A elaboração e a atualização dos cadernos técnicos são realizadas de forma contínua, acompanhando a evolução dos métodos executivos, a incorporação de novos insumos e equipamentos, bem como as revisões periódicas das composições de custos. Essa dinâmica assegura a atualização constante do sistema, mantendo-o compatível com as inovações tecnológicas e com as transformações nas práticas de engenharia.

Cada caderno técnico segue uma estrutura padronizada, em conformidade com a estrutura organizacional apresentada na Figura 1.

Figura 1 - Formato de Organização dos Cadernos Técnicos



Fonte: FGV IBRE

A publicação deste caderno técnico representa mais um passo na consolidação do SICOR-MG, como uma ferramenta técnica de referência, garantindo maior segurança na elaboração orçamentária, coerência entre projetos e custos e aprimoramento contínuo das práticas adotadas no setor público de infraestrutura do Estado de Minas Gerais.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Formato de Organização dos Cadernos Técnicos	3
Figura 2 - Tubo com encaixe Ponta e Bolsa - PB.....	36
Figura 3 - Perfuração da rocha com perfuratriz rotopercussiva pneumática	60
Figura 4 - Carregamento e ligação dos furos	60
Figura 5 - Detonação da rocha.....	61
Figura 6 - Desmonte secundário em pedreira	61
Figura 7 - Plano de fogo para desmonte de material de 3ª categoria para terraplenagem.....	64
Figura 8 - Dimensões das escadas metálicas tipo marinho para andaime	99
Figura 9 - Exemplo de iluminação provisória em <i>tunnel liner</i>	110

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Atividades integrantes do grupo de serviços auxiliares.....	22
Tabela 2 - Dispositivos legais e técnico-normativos - Grupo de serviços auxiliares..	29
Tabela 3 - Massas específicas referenciais	31
Tabela 4 - Critérios de Arredondamento	31
Tabela 5 - Quadro resumo do subgrupo de confecção de tubos de concreto simples	33
Tabela 6 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de confecção de tubos de concreto simples	34
Tabela 7 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de confecção de tubos de concreto simples	34
Tabela 8 - Resumo das atividades auxiliares empregados na CCU	35
Tabela 9 - Consumo de concreto	37
Tabela 10 - Produção horária do serviço de confecção de tubos de concreto simples	37
Tabela 11 - Quadro resumo do subgrupo de confecção de tubos de concreto armado	39
Tabela 12 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de confecção de tubos de concreto armado	40
Tabela 13 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de confecção de tubos de concreto armado	41
Tabela 14 - Resumo das atividades auxiliares empregados na CCU	41
Tabela 15 - Consumo de armação em aço-60	46
Tabela 16 - Parâmetros referenciais para o cálculo do consumo de concreto	46
Tabela 17 - Consumo de concreto	47
Tabela 18 - Produção horária do serviço de confecção de tubos de concreto simples	47
Tabela 19 - Quadro resumo do subgrupo de confecção de tubos de concreto poroso	50
Tabela 20 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de confecção de tubos de concreto poroso	51
Tabela 21 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de confecção de tubos de concreto Poroso.....	51
Tabela 22 - Resumo das atividades auxiliares empregados na CCU	52
Tabela 23 - Consumo de concreto poroso	52

Tabela 24 - Produção horária do serviço de confecção de tubos de concreto poroso	53
Tabela 25 - Quadro resumo do subgrupo de confecção de canaletas meia cana.....	54
Tabela 26 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de confecção de canaletas meia cana.....	55
Tabela 27 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de confecção de canaletas meia cana.....	56
Tabela 28 - Resumo das atividades auxiliares empregadas na CCU	56
Tabela 29 - Consumo de concreto	58
Tabela 30 - Produção horária do serviço de confecção de canaletas meia cana	58
Tabela 31 - Quadro resumo do subgrupo de desmonte de material de 3ª categoria para britagem.....	62
Tabela 32 - Equipamentos empregados na composição de custos dos serviços de desmonte de material de 3ª categoria para britagem	62
Tabela 33 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de desmonte de material de 3ª categoria para britagem	63
Tabela 34 - Resumo do material empregados na CCU.....	63
Tabela 35 - Parâmetros referenciais do plano de fogo.....	64
Tabela 36 - Consumo dos equipamentos seccionados.....	65
Tabela 37 - Consumo de nonel iniciador com 150 m	66
Tabela 38 - Consumo de nonel de coluna.....	66
Tabela 39 - Consumo de nonel de ligação	67
Tabela 40 - Consumo de emulsão explosiva encartuchada	67
Tabela 41 - Quadro resumo do subgrupo de escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria para britagem.....	69
Tabela 42 - Equipamentos empregados na composição de custos dos serviços de escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria para britagem	70
Tabela 43 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria para britagem	70
Tabela 44 - Resumo do material empregados na CCU.....	71
Tabela 45 - Quadro resumo do subgrupo de brita produzida em central de britagem de 80 m³/h.....	73
Tabela 46 - Resumo dos materiais e atividade auxiliar empregados na CCU	73
Tabela 47 - Consumo de peças de desgaste do britador de mandíbulas	74
Tabela 48 - Consumo de peças de desgaste do britador cônico.....	75

Tabela 49 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de brita produzida em central de britagem de 80 m³/h	76
Tabela 50 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de brita produzida em central de britagem de 80 m³/h	76
Tabela 51 - Quadro resumo do subgrupo de rachão ou pedra de mão produzida	78
Tabela 52 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de rachão ou pedra de mão produzida	79
Tabela 53 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de rachão ou pedra de mão produzida	79
Tabela 54 - Resumo dos materiais e atividade auxiliar empregados na CCU	79
Tabela 55 - Consumo de peças de desgaste do britador de mandíbulas	80
Tabela 56 - Quadro resumo do subgrupo de areia extraída com draga de sucção tipo bomba.....	82
Tabela 57 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de areia extraída com draga de sucção tipo bomba	83
Tabela 58 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de areia extraída com draga de sucção tipo bomba	83
Tabela 59 - Resumo do material empregado na CCU	83
Tabela 60 - Consumo de tubo para areia extraída com draga de sucção tipo bomba	84
Tabela 61 - Quadro resumo do subgrupo de areia extraída com escavadeira hidráulica de longo alcance.....	86
Tabela 62 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de areia extraída com escavadeira hidráulica de longo alcance	87
Tabela 63 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de areia extraída com escavadeira hidráulica de longo alcance	87
Tabela 64 - Quadro resumo do subgrupo de areia extraída com trator e carregadeira	89
Tabela 65 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de areia extraída com trator e carregadeira.....	89
Tabela 66 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de areia extraída com trator e carregadeira.....	90
Tabela 67 - Quadro resumo do subgrupo de pinturas de fundo e acabamento com pistola a ar comprimido.....	92
Tabela 68 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de pinturas de fundo e acabamento com pistola a ar comprimido.....	92
Tabela 69 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de pinturas de fundo e acabamento com pistola a ar comprimido.....	93
Tabela 70 - Resumo do material empregado na CCU	93

Tabela 71 - Consumo de tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente	94
Tabela 72 - Consumo de diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente	94
Tabela 73 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do serviço de pinturas de fundo e acabamento com pistola a ar comprimido	95
Tabela 74 - Conversão para transporte do Subgrupo de pinturas de fundo e acabamento com pistola a ar comprimido	95
Tabela 75 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do subgrupo de pinturas de fundo e acabamento com pistola a ar comprimido	96
Tabela 76 - Quadro resumo do subgrupo de plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo	97
Tabela 77 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo	98
Tabela 78 - Resumo dos materiais empregados na CCU	98
Tabela 79 - Consumo de escada metálica	100
Tabela 80 - Consumo dos componentes da plataforma tubular	100
Tabela 81 - Produção de equipe dos serviços de plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo	101
Tabela 82 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do serviço de plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo	102
Tabela 83 - Conversão para transporte do Subgrupo de plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo.....	102
Tabela 84 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do subgrupo de plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo ..	103
Tabela 85 - Quadro resumo do subgrupo de lastro de brita compactado com placa vibratória.....	104
Tabela 86 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de lastro de brita compactado com placa vibratória	104
Tabela 87 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de lastro de brita compactado com placa vibratória	105
Tabela 88 - Resumo do material empregado na CCU	105
Tabela 89 - Consumo de brita 2	105
Tabela 90 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do serviço de lastro de brita compactado com placa vibratória	106
Tabela 91 - Conversão para transporte do Subgrupo de lastro de lastro de brita compactado com placa vibratória	106
Tabela 92 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do subgrupo de lastro de brita compactado com placa vibratória.....	107
Tabela 93 - Quadro resumo do subgrupo de selo de argila apiloado.....	108

Tabela 94 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de selo de argila apilado	108
Tabela 95 - Quadro resumo do subgrupo de iluminação provisória para <i>tunnel liner</i>	110
Tabela 96 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de iluminação provisória para <i>tunnel liner</i>	111
Tabela 97 - Resumo do material empregado na CCU	111
Tabela 98 - Quadro resumo do subgrupo de ventilação provisória para <i>tunnel liner</i>	113
Tabela 99 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de ventilação provisória para <i>tunnel liner</i>	113
Tabela 100 - Resumo do material empregado na CCU	114
Tabela 101 - Quadro resumo do subgrupo de escavação de <i>tunnel liner</i> em materiais de 1ª categoria.....	115
Tabela 102 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de escavação de <i>tunnel liner</i> em materiais de 1ª categoria.....	116
Tabela 103 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de escavação de <i>tunnel liner</i> em materiais de 1ª categoria.....	116
Tabela 104 - Quadro resumo do subgrupo de escavação de <i>tunnel liner</i> em materiais de 2ª categoria.....	118
Tabela 105 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de escavação de <i>tunnel liner</i> em materiais de 2ª categoria.....	118
Tabela 106 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de escavação de <i>tunnel liner</i> em materiais de 2ª categoria.....	119
Tabela 107 - Quadro resumo do subgrupo de escavação de <i>tunnel liner</i> em materiais de 3ª categoria.....	121
Tabela 108 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de escavação de <i>tunnel liner</i> em materiais de 3ª categoria.....	121
Tabela 109 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de escavação de <i>tunnel liner</i> em materiais de 3ª categoria.....	122
Tabela 110 - Resumo do material empregado na CCU	122
Tabela 111 - Parâmetros referenciais do plano de fogo.....	122
Tabela 112 - Consumo de série de brocas integrais S12.....	123
Tabela 113 - Vida útil média da broca.....	124
Tabela 114 - Consumo de série de cordel iniciador NP10	124
Tabela 115 - Consumo de série de estopim.....	125
Tabela 116 - Quadro resumo do subgrupo de escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica	127

Tabela 117 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica .128	128
Tabela 118 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica .128	128
Tabela 119 - Quadro resumo do subgrupo de calandragem de chapa metálica130	130
Tabela 120 - Equipamentos empregados na composição de custo de calandragem de chapa metálica.....130	130
Tabela 121 - Mão de obra empregada na composição de calandragem de chapas metálicas.....130	130
Tabela 122 - Quadro resumo do subgrupo de pintura em esmalte sintético132	132
Tabela 123 - Equipamentos empregados na composição de custos dos serviços de pintura em esmalte sintético133	133
Tabela 124 - Mão de obra empregada na composição de pintura em esmalte sintético133	133
Tabela 125 - Resumo do material e atividade auxiliar empregados na CCU133	133
Tabela 126 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do serviço de pintura em esmalte sintético134	134
Tabela 127 - Conversão para transporte do Subgrupo de pintura em esmalte sintético134	134
Tabela 128 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do subgrupo de pintura em esmalte sintético135	135

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	22
2.	DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS	29
3.	PARÂMETROS REFERENCIAIS.....	30
4.	SERVIÇOS	33
4.1.	Confeção de tubos de concreto simples.....	33
4.1.1.	Resumo	33
4.1.2.	Metodologia executiva	33
4.1.3.	Equipamentos.....	34
4.1.4.	Mão de obra	34
4.1.5.	Materiais e atividades auxiliares	35
4.1.5.1.	<i>Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual</i>	<i>36</i>
4.1.6.	Produção da equipe.....	37
4.1.6.1.	<i>Transportador manual de tubos de concreto</i>	<i>38</i>
4.1.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	38
4.1.8.	Operações de transporte	39
4.1.9.	Critério de medição.....	39
4.1.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	39
4.1.11.	Considerações adicionais.....	39
4.2.	Confeção de tubos de concreto armado	39
4.2.1.	Resumo	39
4.2.2.	Metodologia executiva	40
4.2.3.	Equipamentos.....	40
4.2.4.	Mão de obra	41
4.2.5.	Materiais e atividades auxiliares	41
4.2.5.1.	<i>Armação em aço CA-60</i>	<i>45</i>
4.2.5.2.	<i>Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual</i>	<i>46</i>
4.2.6.	Produção da equipe.....	47
4.2.6.1.	<i>Transportador manual de tubos de concreto</i>	<i>49</i>
4.2.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	49
4.2.8.	Operações de transporte	49
4.2.9.	Critério de medição.....	50
4.2.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	50

4.2.11. Considerações adicionais.....	50
4.3. Confeção de tubos de concreto poroso	50
4.3.1. Resumo	50
4.3.2. Metodologia executiva	50
4.3.3. Equipamentos.....	51
4.3.4. Mão de obra	51
4.3.5. Materiais e atividades auxiliares	51
4.3.5.1. <i>Concreto poroso confeccionado em betoneira e lançamento manual</i>	<i>52</i>
4.3.6. Produção da equipe.....	53
4.3.6.1. <i>Transportador manual de tubos de concreto</i>	<i>53</i>
4.3.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	53
4.3.8. Operações de transporte	53
4.3.9. Critério de medição.....	54
4.3.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	54
4.3.11. Considerações adicionais.....	54
4.4. Confeção de canaletas meia cana.....	54
4.4.1. Resumo	54
4.4.2. Metodologia executiva	54
4.4.3. Equipamentos.....	55
4.4.4. Mão de obra	55
4.4.5. Materiais e atividades auxiliares	56
4.4.5.1. <i>Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual</i>	<i>57</i>
4.4.6. Produção da equipe.....	58
4.4.6.1. <i>Transportador manual de tubos de concreto</i>	<i>59</i>
4.4.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	59
4.4.8. Operações de transporte	59
4.4.9. Critério de medição.....	59
4.4.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	59
4.4.11. Considerações adicionais.....	59
4.5. Desmonte de material de 3ª categoria para britagem	60
4.5.1. Resumo	62
4.5.2. Metodologia executiva	62
4.5.3. Equipamentos.....	62
4.5.4. Mão de obra	63

4.5.5. Materiais e atividades auxiliares	63
4.5.5.1. Equipamentos seccionados	65
4.5.5.2. Nonel iniciador com 150 m	65
4.5.5.3. Nonel de coluna	66
4.5.5.4. Nonel de ligação	66
4.5.5.5. Emulsão explosiva encartuchada	67
4.5.5.6. Fragmentação de blocos de rocha com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg	67
4.5.6. Produção de equipe	68
4.5.6.1. Perfuratriz pneumática sobre esteiras	68
4.5.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	68
4.5.8. Operações de transporte	68
4.5.9. Critério de medição	68
4.5.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	68
4.5.11. Considerações adicionais	69
4.6. Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria para britagem	69
4.6.1. Resumo	69
4.6.2. Metodologia executiva	70
4.6.3. Equipamentos	70
4.6.4. Mão de obra	70
4.6.5. Materiais e atividades auxiliares	70
4.6.5.1. Desmonte de material de 3ª categoria para britagem	71
4.6.6. Produção de equipe	71
4.6.6.1. Escavadeira hidráulica sobre esteiras para rocha	71
4.6.6.2. Trator sobre esteiras com lâmina	71
4.6.6.3. Caminhão basculante	72
4.6.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	72
4.6.8. Operações de transporte	72
4.6.9. Critério de medição	72
4.6.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	72
4.6.11. Considerações adicionais	73
4.7. Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h	73
4.7.1. Resumo	73

4.7.2. Materiais e atividades auxiliares	73
4.7.2.1. Peças de desgaste do britador de mandíbulas.....	74
4.7.2.2. Peças de desgaste do britador cônico.....	74
4.7.2.3. Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria para britagem ..	75
4.7.3. Metodologia executiva	75
4.7.4. Equipamentos.....	76
4.7.5. Mão de obra	76
4.7.6. Produção de equipe.....	76
4.7.6.1. Conjunto de britagem com capacidade de 80 m³/h	76
4.7.6.2. Carregadeira de pneus para rocha.....	77
4.7.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	77
4.7.8. Operações de transporte	77
4.7.9. Critério de medição.....	77
4.7.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	77
4.7.11. Considerações adicionais.....	78
4.8. Rachão ou pedra de mão produzida	78
4.8.1. Resumo	78
4.8.2. Metodologia executiva	78
4.8.3. Equipamentos.....	79
4.8.4. Mão de obra	79
4.8.5. Materiais e atividades auxiliares.....	79
4.8.5.1. Peças de desgaste do britador de mandíbulas.....	80
4.8.5.2. Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria para britagem ..	80
4.8.6. Produção de equipe.....	81
4.8.6.1. Conjunto de britagem com capacidade de 80 m³/h	81
4.8.6.2. Carregadeira de pneus para rocha.....	81
4.8.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	81
4.8.8. Operações de transporte	81
4.8.9. Critério de medição.....	82
4.8.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	82
4.8.11. Considerações adicionais.....	82
4.9. Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	82
4.9.1. Resumo	82
4.9.2. Metodologia executiva	82

4.9.3. Equipamentos.....	83
4.9.4. Mão de obra	83
4.9.5. Materiais e atividades auxiliares	83
4.9.5.1. <i>Tubo PEAD PE 100 PN 10 com flanges - D = 160 mm</i>	84
4.9.6. Produção de equipe.....	84
4.9.6.1. <i>Draga de sucção extração de areia com tubo de descarga de 150 mm</i>	84
4.9.6.2. <i>Carregadeira de pneus</i>	85
4.9.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	85
4.9.8. Operações de transporte	85
4.9.9. Critério de medição.....	85
4.9.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	85
4.9.11. Considerações adicionais.....	85
4.10. Areia extraída com escavadeira hidráulica de longo alcance	86
4.10.1. Resumo	86
4.10.2. Metodologia executiva	86
4.10.3. Equipamentos.....	86
4.10.4. Mão de obra	87
4.10.5. Materiais e atividades auxiliares	87
4.10.6. Produção de equipe.....	87
4.10.6.1. <i>Escavadeira hidráulica de longo alcance</i>	87
4.10.6.2. <i>Carregadeira de pneus</i>	88
4.10.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	88
4.10.8. Operações de transporte	88
4.10.9. Critério de medição.....	88
4.10.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	88
4.10.11. Considerações adicionais.....	88
4.11. Areia extraída com trator e carregadeira.....	89
4.11.1. Resumo	89
4.11.2. Metodologia executiva	89
4.11.3. Equipamentos.....	89
4.11.4. Mão de obra	90
4.11.5. Materiais e atividades auxiliares	90
4.11.6. Produção de equipe.....	90
4.11.6.1. <i>Trator sobre esteiras</i>	90

4.11.6.2.	<i>Carregadeira de pneus</i>	90
4.11.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	91
4.11.8.	Operações de transporte	91
4.11.9.	Critério de medição.....	91
4.11.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	91
4.11.11.	Considerações adicionais.....	91
4.12.	Pinturas de fundo e acabamento com pistola a ar comprimido.....	91
4.12.1.	Resumo	92
4.12.2.	Metodologia executiva	92
4.12.3.	Equipamentos.....	92
4.12.4.	Mão de obra	93
4.12.5.	Materiais e atividades auxiliares	93
4.12.5.1.	<i>Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente</i>	93
4.12.5.2.	<i>Diluyente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente</i>	94
4.12.6.	Produção de equipe.....	94
4.12.6.1.	<i>Equipamento de pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml e compressor</i>	94
4.12.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	95
4.12.8.	Operações de transporte	95
4.12.9.	Critério de medição.....	96
4.12.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	96
4.12.11.	Considerações adicionais.....	96
4.13.	Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo	96
4.13.1.	Resumo	97
4.13.2.	Metodologia executiva	97
4.13.3.	Equipamentos.....	97
4.13.4.	Mão de obra	97
4.13.5.	Materiais e atividades auxiliares	98
4.13.5.1.	<i>Escada metálica tipo marinheiro para andaime</i>	99
4.13.5.2.	<i>Diagonal, plataforma de piso, quadro tubular e sapata</i>	100
4.13.6.	Produção da equipe.....	101
4.13.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	102
4.13.8.	Operações de transporte	103
4.13.9.	Critério de medição.....	103

4.13.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	103
4.13.11.	Considerações adicionais	103
4.14.	Lastro de brita compactado com placa vibratória	104
4.14.1.	Resumo	104
4.14.2.	Metodologia executiva	104
4.14.3.	Equipamentos	104
4.14.4.	Mão de obra	105
4.14.5.	Materiais e atividades auxiliares	105
4.14.5.1.	<i>Brita 2</i>	105
4.14.6.	Produção de equipe	106
4.14.6.1.	<i>Compactador manual com placa vibratória</i>	106
4.14.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	106
4.14.8.	Operações de transporte	107
4.14.9.	Critério de medição	107
4.14.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	107
4.14.11.	Considerações adicionais	107
4.15.	Selo de argila apiloado	107
4.15.1.	Resumo	108
4.15.2.	Metodologia executiva	108
4.15.3.	Equipamentos	108
4.15.4.	Mão de obra	108
4.15.5.	Materiais e atividades auxiliares	109
4.15.6.	Produção de equipe	109
4.15.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	109
4.15.8.	Operações de transporte	109
4.15.9.	Critério de medição	109
4.15.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	109
4.15.11.	Considerações adicionais	109
4.16.	Iluminação provisória para <i>tunnel liner</i>	109
4.16.1.	Resumo	110
4.16.2.	Metodologia executiva	110
4.16.3.	Equipamentos	111
4.16.4.	Mão de obra	111
4.16.5.	Materiais e atividades auxiliares	111

4.16.5.1.	<i>Cabo de cobre flexível antichama.....</i>	<i>111</i>
4.16.5.2.	<i>Lâmpada fluorescente compacta eletrônica</i>	<i>111</i>
4.16.6.	Produção de equipe.....	112
4.16.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	112
4.16.8.	Operações de transporte	112
4.16.9.	Critério de medição.....	112
4.16.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	112
4.16.11.	Considerações adicionais.....	112
4.17.	Ventilação provisória para <i>tunnel liner</i>.....	112
4.17.1.	Resumo	112
4.17.2.	Metodologia executiva	113
4.17.3.	Equipamentos.....	113
4.17.4.	Mão de obra	113
4.17.5.	Materiais e atividades auxiliares.....	113
4.17.5.1.	<i>Cabo de cobre flexível antichama.....</i>	<i>114</i>
4.17.5.2.	<i>Duto flexível ventilação de poliéster aluminizado sem isolamento</i>	<i>114</i>
4.17.6.	Produção de equipe.....	114
4.17.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	114
4.17.8.	Operações de transporte	114
4.17.9.	Critério de medição.....	114
4.17.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	114
4.17.11.	Considerações adicionais.....	115
4.18.	Escavação de <i>tunnel liner</i> em materiais de 1ª categoria	115
4.18.1.	Resumo	115
4.18.2.	Metodologia executiva	115
4.18.3.	Equipamentos.....	116
4.18.4.	Mão de obra	116
4.18.5.	Materiais e atividades auxiliares.....	116
4.18.6.	Produção de equipe.....	116
4.18.6.1.	<i>Transportador manual gerica com capacidade de 180 l.....</i>	<i>116</i>
4.18.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	117
4.18.8.	Operações de transporte	117
4.18.9.	Critério de medição.....	117
4.18.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	117

4.18.11.	Considerações adicionais.....	117
4.19.	Escavação de <i>tunnel liner</i> em materiais de 2ª categoria	117
4.19.1.	Resumo	118
4.19.2.	Metodologia executiva	118
4.19.3.	Equipamentos.....	118
4.19.4.	Mão de obra	119
4.19.5.	Materiais e atividades auxiliares	119
4.19.6.	Produção de equipe.....	119
4.19.6.1.	<i>Transportador manual gerica com capacidade de 180 l.....</i>	<i>119</i>
4.19.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	120
4.19.8.	Operações de transporte	120
4.19.9.	Critério de medição.....	120
4.19.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	120
4.19.11.	Considerações adicionais.....	120
4.20.	Escavação de <i>tunnel liner</i> em materiais de 3ª categoria	120
4.20.1.	Resumo	120
4.20.2.	Metodologia executiva	121
4.20.3.	Equipamentos.....	121
4.20.4.	Mão de obra	122
4.20.5.	Materiais e atividades auxiliares	122
4.20.5.1.	<i>Emulsão explosiva encartuchada</i>	<i>123</i>
4.20.5.2.	<i>Série de brocas integrais S12.....</i>	<i>123</i>
4.20.5.3.	<i>Cordel detonante NP 10</i>	<i>124</i>
4.20.5.4.	<i>Estopim.....</i>	<i>125</i>
4.20.5.5.	<i>Retardo de cordel</i>	<i>125</i>
4.20.6.	Produção de equipe.....	125
4.20.6.1.	<i>Transportador manual gerica com capacidade de 180 l.....</i>	<i>125</i>
4.20.6.2.	<i>Marteleto perfurador/rompedor a ar comprimido</i>	<i>126</i>
4.20.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	126
4.20.8.	Operações de transporte	126
4.20.9.	Critério de medição.....	126
4.20.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	126
4.20.11.	Considerações adicionais.....	126
4.21.	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica	127

4.21.1. Resumo	127
4.21.2. Metodologia executiva	127
4.21.3. Equipamentos.....	128
4.21.4. Mão de obra	128
4.21.5. Materiais e atividades auxiliares	128
4.21.6. Produção de equipe.....	128
4.21.6.1. <i>Escavadeira hidráulica sobre esteiras</i>	128
4.21.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	129
4.21.8. Operações de transporte	129
4.21.9. Critério de medição.....	129
4.21.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	129
4.21.11. Considerações adicionais.....	129
4.22. Calandragem de chapa metálica	129
4.22.1. Resumo	129
4.22.2. Metodologia executiva	130
4.22.3. Equipamentos.....	130
4.22.4. Mão de obra	130
4.22.5. Materiais e atividades auxiliares	131
4.22.6. Produção da equipe.....	131
4.22.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	131
4.22.8. Operações de transporte	131
4.22.9. Critério de medição.....	131
4.22.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	131
4.22.11. Considerações adicionais.....	131
4.23. Pintura em esmalte sintético	132
4.23.1. Resumo	132
4.23.2. Metodologia executiva	132
4.23.3. Equipamentos.....	133
4.23.4. Mão de obra	133
4.23.5. Materiais e atividades auxiliares	133
4.23.5.1. <i>Tinta esmalte sintético acetinado</i>	134
4.23.5.2. <i>Pintura de fundo com tinta alquídica com pistola a ar comprimido</i>	134
4.23.6. Produção da equipe.....	134
4.23.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	134

4.23.8. Operações de transporte	135
4.23.9. Critério de medição.....	135
4.23.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	135
4.23.11. Considerações adicionais.....	135
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	136

1. INTRODUÇÃO

O presente caderno técnico apresenta as diretrizes metodológicas adotadas na elaboração das composições de custos unitários alusivas ao grupo de Serviços auxiliares, fundamentadas em critérios técnicos e nas exigências do DER-MG, bem como os memoriais de cálculo descritivos utilizados para a definição dos parâmetros referenciais.

Nesse contexto, os Serviços Auxiliares englobam atividades de apoio fundamentais à execução das obras de infraestrutura, atuando de forma complementar a outras etapas de serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação e demais serviços no contexto das obras do DER-MG. O documento organiza as atividades do grupo em subgrupos específicos, contemplando desde os serviços de confecção de tubos e canaletas de concreto até operações de desmonte, transporte, britagem, extração de materiais e execução de estruturas auxiliares.

Posto isso, o presente Caderno Técnico reúne as atividades que compõem o grupo de Serviços auxiliares, organizadas por subgrupos e acompanhadas de seus respectivos códigos, conforme detalhado na Tabela 1.

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS AUXILIARES		
Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Confecção de tubos de concreto simples	RO-01094	Confecção de tubos de concreto simples D = 0,20 m - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01095	Confecção de tubos de concreto simples D = 0,20 m - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01096	Confecção de tubos de concreto simples D = 0,30 m - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01097	Confecção de tubos de concreto simples D = 0,30 m - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01098	Confecção de tubos de concreto simples D = 0,40 m - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01099	Confecção de tubos de concreto simples D = 0,40 m - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS AUXILIARES (2/7)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Confecção de tubos de concreto simples	RO-01100	Confecção de tubos de concreto simples D = 0,50 m - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01101	Confecção de tubos de concreto simples D = 0,50 m - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01102	Confecção de tubos de concreto simples D = 0,60 m - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01103	Confecção de tubos de concreto simples D = 0,60 m - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
Confecção de tubos de concreto armado	RO-01104	Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA1 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01105	Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA1 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01114	Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA2 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01115	Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA2 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01124	Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA3 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01125	Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA3 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01106	Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA1 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01107	Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA1 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS AUXILIARES (3/7)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Confecção de tubos de concreto armado	RO-01116	Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA2 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01117	Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA2 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01126	Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA3 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01127	Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA3 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01108	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA1 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01109	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01118	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA2 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01119	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA2 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01128	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA3 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01129	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA3 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01110	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA1 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01111	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA1 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS AUXILIARES (4/7)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Confecção de tubos de concreto armado	RO-01120	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA2 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01121	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA2 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01130	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA3 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01131	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA3 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01112	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA1 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01113	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA1 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01122	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA2 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01123	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA2 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01132	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA3 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01133	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA3 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
Confecção de tubos de concreto poroso	RO-01134	Confecção de tubos de concreto poroso D = 0,20 m - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01135	Confecção de tubos de concreto poroso D = 0,20 m - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS AUXILIARES (5/7)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Confecção de canaletas meia cana	RO-01136	Confecção de canaleta meia cana D = 0,20 m - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01137	Confecção de canaleta meia cana D = 0,20 m - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01138	Confecção de canaleta meia cana D = 0,30 m - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01139	Confecção de canaleta meia cana D = 0,30 m - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01140	Confecção de canaleta meia cana D = 0,40 m - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01141	Confecção de canaleta meia cana D = 0,40 m - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01142	Confecção de canaleta meia cana D = 0,50 m - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01143	Confecção de canaleta meia cana D = 0,50 m - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01144	Confecção de canaleta meia cana D = 0,60 m - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01145	Confecção de canaleta meia cana D = 0,60 m - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
Desmonte de material de 3ª categoria para britagem	RO-01146	Desmonte de material de 3ª categoria para britagem
Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria para britagem	RO-01147	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria para britagem - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 12 m³
Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h	RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)
Rachão ou pedra de mão produzida	RO-01149	Rachão ou pedra de mão produzida (Produção, incluindo a carga para transporte)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS AUXILIARES (6/7)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)
Areia extraída com escavadeira hidráulica de longo alcance	RO-01151	Areia extraída com escavadeira hidráulica de longo alcance (Produção, incluindo a carga para transporte)
Areia extraída com trator e carregadeira	RO-01152	Areia extraída com trator e carregadeira (Produção, incluindo a carga para transporte)
Pinturas de fundo e acabamento com pistola a ar comprimido	RO-01153	Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 40 µm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01154	Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 120 µm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo	RO-01161	Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de até 4 m - utilização de 100 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)
	RO-01162	Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de 4 a 6 m - utilização de 100 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)
	RO-01163	Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de 6 a 8 m - utilização de 100 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)
Lastro de brita compactado com placa vibratória	RO-01164	Lastro de brita comercial compactado com placa vibratória - espalhamento manual
Selo de argila apiloado	RO-01165	Selo de argila apiloado (solo local)
Iluminação provisória para <i>tunnel liner</i>	RO-01166	Iluminação provisória para bueiro metálico sem interrupção de tráfego (<i>tunnel liner</i>)
Ventilação provisória para <i>tunnel liner</i>	RO-01167	Ventilação provisória para bueiro metálico sem interrupção de tráfego (<i>tunnel liner</i>)
Escavação de <i>tunnel liner</i> em materiais de 1ª categoria	RO-01168	Escavação manual de bueiro metálico sem interrupção de tráfego (<i>tunnel liner</i>) em material de 1ª categoria
Escavação de <i>tunnel liner</i> em materiais de 2ª categoria	RO-01169	Escavação manual de bueiro metálico sem interrupção de tráfego (<i>tunnel liner</i>) em material de 2ª categoria
Escavação de <i>tunnel liner</i> em materiais de 3ª categoria	RO-01170	Escavação de bueiro metálico sem interrupção de tráfego (<i>tunnel liner</i>) em material de 3ª categoria
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica	RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS AUXILIARES (7/7)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Calandragem de chapa metálica	RO-19725	Calandragem de chapa metálica com espessura de 5,00 mm
Pintura em esmalte sintético	RO-9680	Pintura de acabamento com esmalte sintético com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 30 µm

Fonte: FGV IBRE

2. DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS

As condições de contorno definidas para o grupo de Serviços auxiliares foram estabelecidas com base nos referenciais normativos e legais apresentados na Tabela 2.

TABELA 2 - DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS - GRUPO DE SERVIÇOS AUXILIARES	
Dispositivos legais e técnico-normativos	Subgrupo
ABNT NBR 8890:2020 - Tubo de concreto de seção circular para água pluvial e esgoto sanitário - Requisitos e métodos de ensaios	▪ Confecção de tubos de concreto simples ▪ Confecção de tubos de concreto armado ▪ Confecção de canaletas meia cana
ABNT NBR 16416:2015 - Pavimentos permeáveis de concreto - Requisitos e procedimentos	▪ Confecção de tubos de concreto poroso
DER-MG - RT 01.47d:2025 - Caderno de drenagem	▪ Confecção de canaletas meia cana
DNIT 079-2006/ES: Plataformas de trabalho	▪ Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo
DNIT 106/2009/ES: Terraplenagem - Cortes	▪ Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos casos em que os serviços demandarem referências bibliográficas específicas, essas serão devidamente apresentadas nos respectivos subgrupos.

3. PARÂMETROS REFERENCIAIS

Com o objetivo de padronizar a determinação das produções horárias de equipamentos e serviços no âmbito do SICOR-MG, foram estabelecidos métodos específicos para a elaboração de memórias de cálculo e suas respectivas formulações. Esses métodos são classificados de acordo com os critérios descritos a seguir:

- método teórico;
- método empírico:
 - aferições;
 - referencial técnico especializado;
 - referencial histórico consolidado.

O método teórico utiliza fórmulas e ábacos específicos para cada tipo de equipamento, permitindo o desenvolvimento de expressões matemáticas que simulem o desempenho dos equipamentos durante a execução dos serviços. Para isso, considera variáveis relacionadas às características dos equipamentos e dos serviços, com base em dados operacionais e especificações técnicas obtidas em catálogos de fornecedores.

Em contrapartida, diante da impossibilidade de se desenvolver um modelo teórico, adotam-se métodos empíricos. A aferição em obra baseia-se em levantamentos de campo, com o objetivo de coletar dados que sirvam como parâmetros referenciais de custos.

Diferentemente da prática anterior, os métodos empíricos são fundamentados na obtenção de parâmetros por meio de referenciais técnico-especializados, inclui pesquisas em literatura acadêmica, pareceres consultivos e catálogos fornecidos por fabricantes de equipamentos ou empresas de engenharia, onde podem ser encontrados valores de produções nominais de equipes e maquinários. Além disso, esse método contempla a obtenção de dados por meio de gráficos, ábacos, quadros e tabelas que viabilizam o desenvolvimento de modelos paramétricos voltados à construção de memórias de cálculo específicas.

Adicionalmente, pode-se recorrer a referenciais históricos consolidados para definir a produção de serviços. Contudo, esse recurso é empregado apenas quando os métodos supramencionados não puderem ser aplicados.

A indicação do método aplicado na determinação da produção dos serviços do Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia do Estado de Minas Gerais (SICOR-MG) constará nas planilhas de produção de equipes mecânicas das atividades (PEM).

No que concerne às massas específicas referenciais adotadas no âmbito do grupo de Serviços auxiliares, a Tabela 3 apresenta os respectivos valores.

TABELA 3 - MASSAS ESPECÍFICAS REFERENCIAIS

Materiais	Massa Específica (t/m³)	Massa Específica Solta (t/m³)
Aço CA-60	7,85000	-
Brita 2	-	1,50000
Lastro de brita	-	1,80000

Fonte: DER-MG, 2025

Quanto aos valores referenciais do fator de eficiência (F_e) para os serviços do grupo de Serviços auxiliares, estes foram estabelecidos em 0,83. Cabe ressaltar que, nas atividades cuja produção horária é determinada por métodos empíricos (*i.e.*, com atribuição direta baseada em aferições ou bibliografias técnicas), o fator de eficiência não será aplicado, caso os parâmetros que a originam já estejam devidamente incorporados aos procedimentos executivos adotados.

Conforme estabelecido no Manual de Metodologia e Conceitos de Custos de Infraestrutura de Transportes (DER-MG, 2025), torna-se necessário estabelecer critérios claros e objetivos para a utilização de algarismos significativos e para procedimentos de arredondamento aplicáveis às variáveis intervenientes nos cálculos de produção horária, consumo de materiais e atividades auxiliares. Tais critérios encontram-se sistematizados na Tabela 4.

TABELA 4 - CRITÉRIOS DE ARREDONDAMENTO

Grandeza	Unidade		Casas decimais
Massa	grama	g	0
Massa	quilograma	kg	3
Massa	tonelada	t	5
Tempo	segundo	s	0
Tempo	minuto	min	2
Tempo	hora	h	3
Comprimento	milímetro	mm	0
Comprimento	centímetro	cm	0
Comprimento	decímetro	dm	1
Comprimento	metro	m	2
Comprimento	quilômetro	km	5
Área	centímetro quadrado	cm²	0
Área	metro quadrado	m²	4
Área	hectare	ha	5
Volume	metro cúbico	m³	5
Volume	litro	l	3
Quantidade	unidade	un	0

Fonte: FGV IBRE

As quantidades e dimensões apresentadas neste Caderno Técnico observam, no mínimo, o número de casas decimais estabelecido na Tabela 4. Quando houver necessidade de adoção de precisão distinta, essa condição será indicada na seção específica correspondente.

As produções horárias de equipes baseadas em métodos teóricos são obtidas em função das especificações técnicas dos equipamentos líderes. Por questões de atualização tecnológica e manutenção da base de dados, os valores nominais resultantes destas modelagens devem ser consultados diretamente nas memórias de cálculo e PEMs correspondentes

Por fim, destaca-se que os demais parâmetros, premissas e referenciais relevantes para a compreensão dos cálculos dos serviços serão apresentados ao longo do texto ou nas seções de considerações adicionais de cada atividade.

4. SERVIÇOS

Os tópicos a seguir apresentam as informações necessárias ao entendimento das composições de custos que integram o grupo de Serviços auxiliares.

4.1. CONFEÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES

Este subgrupo contempla as composições de custos referentes à confecção de tubos de concreto simples, diferenciadas em função do diâmetro e do tipo de agregado (*i.e.* comerciais, extraídos ou produzidos).

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.1.1. RESUMO

As informações do subgrupo de confecção de tubos de concreto simples estão sintetizadas na Tabela 5, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 5 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES	
Definição	Consiste na confecção de tubos de concreto simples de diâmetros diversos
Mão de obra	3 serventes
Equipamentos	- Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e talha manual com capacidade de 3 t - Grupo gerador - 7,2 kVA - Transportador manual de tubos de concreto com capacidade de 1 t
Materiais	-
Atividades auxiliares	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual
Transporte	-
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.1.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- confeccionar o concreto a ser empregado no tubo;
- montar as fôrmas do conjunto vibratório;
- aplicar o concreto dentro das fôrmas do conjunto vibratório;
- realizar o adensamento do concreto no conjunto vibratório;
- eleva e posicionar o molde no transportador, com auxílio da talha manual;
- transportar o molde até a área de cura e estocagem;
- retirar a forma.

4.1.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de confecção de tubos de concreto simples estão apresentados na Tabela 6.

TABELA 6 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1537	Grupo gerador - 7,2 kVA	Geração de energia elétrica
EQRO-1633	Transportador manual de tubos de concreto com capacidade de 1 t	Transporte dos moldes externos carregados, durante a fabricação de tubos de concreto, das máquinas de produção até a área de cura e estocagem
EQRO-2067	Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e talha manual com capacidade de 3 t - D = 0,20 m	Fabricação de tubos de concreto armados e não armados
EQRO-2068	Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e talha manual com capacidade de 3 t - D = 0,30 m	Fabricação de tubos de concreto armados e não armados
EQRO-2069	Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e talha manual com capacidade de 3 t - D = 0,40 m	Fabricação de tubos de concreto armados e não armados
EQRO-2070	Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e talha manual com capacidade de 3 t - D = 0,50 m	Fabricação de tubos de concreto armados e não armados
EQRO-2071	Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e talha manual com capacidade de 3 t - D = 0,60 m	Fabricação de tubos de concreto armados e não armados

Fonte: FGV IBRE

4.1.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 7.

TABELA 7 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	3,00000	Operar o conjunto vibratório e a talha manual e realizar o transporte dos moldes de concreto

Fonte: FGV IBRE

4.1.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de confecção de tubos de concreto simples estão resumidas na Tabela 8.

TABELA 8 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01094	Confecção de tubos de concreto simples D = 0,20 m - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	un
RO-00963	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01095	Confecção de tubos de concreto simples D = 0,20 m - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	un
RO-00964	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01096	Confecção de tubos de concreto simples D = 0,30 m - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	un
RO-00963	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01097	Confecção de tubos de concreto simples D = 0,30 m - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	un
RO-00964	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01098	Confecção de tubos de concreto simples D = 0,40 m - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	un
RO-00963	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01099	Confecção de tubos de concreto simples D = 0,40 m - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	un
RO-00964	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01100	Confecção de tubos de concreto simples D = 0,50 m - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	un
RO-00963	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01101	Confecção de tubos de concreto simples D = 0,50 m - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	un
RO-00964	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³

TABELA 8 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU (2/2)		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01102	Confeção de tubos de concreto simples D = 0,60 m - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	un
RO-00963	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01103	Confeção de tubos de concreto simples D = 0,60 m - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	un
RO-00964	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³

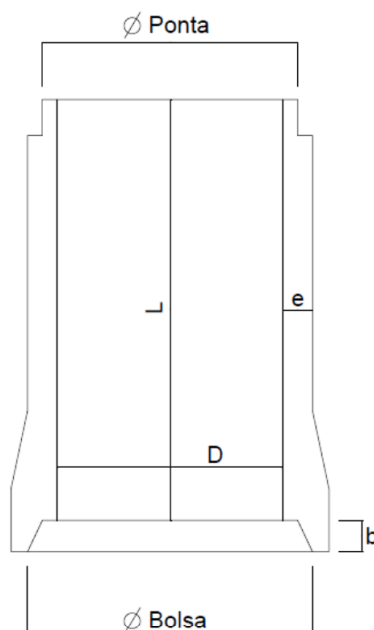
Fonte: FGV IBRE

4.1.5.1. CONCRETO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL

Esta atividade refere-se ao preparo e ao lançamento manual do concreto utilizado na confecção dos tubos de concreto.

A Figura 2 apresenta os parâmetros utilizados para o cálculo do consumo de concreto.

Figura 2 - Tubo com encaixe Ponta e Bolsa - PB



Fonte: FGV IBRE

Dessa forma, para determinar o consumo aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \pi \times L \times \left[\left(\frac{D}{2} + e \right)^2 - \left(\frac{D}{2} \right)^2 \right] + \pi \times b \times \left[\left(\frac{D}{2} + 2 \times e \right)^2 - \left(\frac{D}{2} + e \right)^2 \right]$$

em que:

Q representa o consumo de concreto, em metros cúbicos;

D representa o diâmetro interno do tubo, em metros;

L representa o comprimento interno, desconsiderando a espessura da bolsa, em metros;

b representa a espessura da bolsa, em metros;

e representa a espessura da parede do tubo, em metros.

A Tabela 9 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos da atividade.

TABELA 9 - CONSUMO DE CONCRETO				
Diâmetro - D (m)	Comprimento interno - L (m)	Espessura da bolsa - b (m)	Espessura da parede do tubo - e (m)	Consumo - Q (m³)
0,20	1,00	0,050	0,030	0,02304
0,30	1,00	0,060	0,030	0,03331
0,40	1,00	0,065	0,040	0,05954
0,50	1,00	0,070	0,050	0,09354
0,60	1,00	0,075	0,055	0,12309

Fonte: FGV IBRE

4.1.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe do serviço está vinculada ao desempenho do conjunto vibratório para tubos de concreto e é estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado.

A Tabela 10 apresenta os valores adotados para as produções de equipe dos serviços de confecção de tubos de concreto simples.

TABELA 10 - PRODUÇÃO HORÁRIA DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES		
Código SICOR-MG	Descrição	Produção horária (m³/h)
RO-01094	Confecção de tubos de concreto simples D = 0,20 m - areia e brita comerciais	12,50
RO-01095	Confecção de tubos de concreto simples D = 0,20 m - areia extraída e brita produzida	12,50

TABELA 10 - PRODUÇÃO HORÁRIA DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Produção horária (m³/h)
RO-01096	Confecção de tubos de concreto simples D = 0,30 m - areia e brita comerciais	11,25
RO-01097	Confecção de tubos de concreto simples D = 0,30 m - areia extraída e brita produzida	11,25
RO-01098	Confecção de tubos de concreto simples D = 0,40 m - areia e brita comerciais	10,00
RO-01099	Confecção de tubos de concreto simples D = 0,40 m - areia extraída e brita produzida	10,00
RO-01100	Confecção de tubos de concreto simples D = 0,50 m - areia e brita comerciais	8,75000
RO-01101	Confecção de tubos de concreto simples D = 0,50 m - areia extraída e brita produzida	8,75000
RO-01102	Confecção de tubos de concreto simples D = 0,60 m - areia e brita comerciais	7,50000
RO-01103	Confecção de tubos de concreto simples D = 0,60 m - areia extraída e brita produzida	7,50000

Fonte: SICOR-MG

Cabe informar que o grupo gerador é empregado para o fornecimento de energia à operação do conjunto vibratório para tubos de concreto e, portanto, os equipamentos atuam em conjunto. Nesse sentido, atribuíram-se utilizações produtivas equivalentes para ambos os equipamentos.

4.1.6.1. TRANSPORTADOR MANUAL DE TUBOS DE CONCRETO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times C \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros por hora;

C_{ap} representa a capacidade do transportador manual, em unidades;

C representa o comprimento unitário do tubo, em metros por unidade;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.1.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.1.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.1.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de confecção de tubos de concreto simples deve ser realizada em metros, em função do comprimento, do diâmetro e do tipo de agregados utilizados.

4.1.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de confecção de tubos de concreto simples, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.1.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.2. CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO

Este subgrupo contempla as composições de custos referentes à confecção de tubos de concreto armado, diferenciados em função do diâmetro, tipo de tubo (e.g. PA1, PA2 ou PA3) e tipo de agregados (i.e. areia e brita comerciais; areia extraída e brita produzida).

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.2.1. RESUMO

As informações do subgrupo de confecção de tubos de concreto armado estão sintetizadas na Tabela 11, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 11 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO	
Definição	Consiste na confecção de tubos de concreto armado de diâmetros diversos
Mão de obra	3 serventes
Equipamentos	- Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e talha manual com capacidade de 3 t - Grupo gerador - 7,2 kVA - Transportador manual de tubos de concreto com capacidade de 1 t
Materiais	-
Atividades auxiliares	- Armação em aço CA-60 - Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual
Transporte	-
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.2.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- confeccionar o concreto a ser empregado no tubo;
- montar as fôrmas do conjunto vibratório e instalação da armação;
- aplicar o concreto dentro das fôrmas do conjunto vibratório;
- realizar o adensamento do concreto no conjunto vibratório;
- elevar e posicionar o molde no transportador, com auxílio da talha manual;
- transportar o molde até a área de cura e estocagem;
- retirar a forma.

4.2.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de confecção de tubos de concreto armado estão apresentados na Tabela 12.

TABELA 12 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1537	Grupo gerador - 7,2 kVA	Geração de energia elétrica
EQRO-1633	Transportador manual de tubos de concreto com capacidade de 1 t	Transporte dos moldes externos carregados, durante a fabricação de tubos de concreto, das máquinas de produção até a área de cura e estocagem
EQRO-2071	Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e talha manual com capacidade de 3 t - D = 0,60 m	Fabricação de tubos de concreto armados e não armados
EQRO-2072	Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e talha manual com capacidade de 3 t - D = 0,80 m	Fabricação de tubos de concreto armados e não armados
EQRO-2073	Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e talha manual com capacidade de 3 t - D = 1,00 m	Fabricação de tubos de concreto armados e não armados
EQRO-2074	Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e talha manual com capacidade de 3 t - D = 1,20 m	Fabricação de tubos de concreto armados e não armados
EQRO-2075	Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e talha manual com capacidade de 3 t - D = 1,50 m	Fabricação de tubos de concreto armados e não armados

Fonte: FGV IBRE

4.2.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 13.

TABELA 13 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	3,00000	Operar o conjunto vibratório e a talha manual e realizar o transporte dos moldes de concreto

Fonte: FGV IBRE

4.2.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de confecção de tubos de concreto armado estão resumidas na Tabela 14.

TABELA 14 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01104	Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA1 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m
RO-00963	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00541	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-01105	Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA1 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m
RO-00964	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00541	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-01114	Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA2 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m
RO-00963	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00541	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-01115	Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA2 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m
RO-00964	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00541	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg

TABELA 14 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU (2/5)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01124	Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA3 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m
RO-00963	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00541	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-01125	Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA3 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m
RO-00964	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00541	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-01106	Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA1 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m
RO-00963	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00541	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-01107	Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA1 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m
RO-00964	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00541	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-01116	Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA2 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m
RO-00963	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00541	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-01117	Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA2 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m
RO-00964	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00541	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-01126	Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA3 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m
RO-00963	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00541	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg

TABELA 14 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU (3/5)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01127	Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA3 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m
RO-00964	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00541	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-01108	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA1 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m
RO-00963	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00541	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-01109	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m
RO-00964	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00541	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-01118	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA2 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m
RO-00963	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00541	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-01119	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA2 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m
RO-00964	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00541	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-01128	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA3 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m
RO-00963	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00541	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-01129	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA3 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m
RO-00964	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00541	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg

TABELA 14 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU (4/5)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01110	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA1 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m
RO-00963	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00541	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-01111	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA1 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m
RO-00964	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00541	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-01120	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA2 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m
RO-00963	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00541	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-01121	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA2 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m
RO-00964	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00541	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-01130	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA3 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m
RO-00963	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00541	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-01131	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA3 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m
RO-00964	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00541	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-01112	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA1 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m
RO-00963	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³

TABELA 14 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU (5/5)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00541	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-01113	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA1 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m
RO-00964	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00541	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-01122	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA2 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m
RO-00963	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00541	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-01123	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA2 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m
RO-00964	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00541	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-01132	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA3 - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m
RO-00963	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00541	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-01133	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA3 - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m
RO-00964	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00541	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg

Fonte: FGV IBRE

4.2.5.1. ARMAÇÃO EM AÇO CA-60

Esta atividade refere-se ao fornecimento, preparo e colocação da armadura de aço CA-60. Cabe destacar que as quantidades de aço empregadas nos tubos são referentes as quantidades preconizadas no Álbum de projetos-tipos de dispositivos de drenagem (DNIT, 2018), conforme a Tabela 15.

TABELA 15 - CONSUMO DE ARMAÇÃO EM AÇO-60

Diâmetro - D (m)	Armação (kg)		
	PA1	PA2	PA3
0,20	4,00	5,00	10,00
0,30	6,00	10,00	17,00
0,40	14,00	18,00	23,00
0,50	18,00	27,00	36,00
0,60	30,00	44,00	59,00

Fonte: DNIT, 2018.

4.2.5.2. CONCRETO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL

Esta atividade refere-se ao preparo e ao lançamento manual do concreto utilizado na confecção dos tubos de concreto.

A Figura 2 apresenta os parâmetros utilizados para o cálculo do consumo de concreto.

Dessa forma, para determinar o consumo aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \pi \times L \times \left[\left(\frac{D}{2} + e \right)^2 - \left(\frac{D}{2} \right)^2 \right] + \pi \times b \times \left[\left(\frac{D}{2} + 2 \times e \right)^2 - \left(\frac{D}{2} + e \right)^2 \right] - \frac{M \times \rho}{1.000}$$

em que:

Q representa o consumo de concreto, em metros cúbicos;

D representa o diâmetro interno do tubo, em metros;

L representa o comprimento interno, desconsiderando a espessura da bolsa, em metros;

b representa a espessura da bolsa, em metros;

e representa a espessura da parede do tubo, em metros;

M representa a massa de aço, em quilogramas;

$\rho_{aço}$ representa a massa específica do aço, em toneladas por metro cúbico.

Foi adotado o valor 7,85000 t/m³ para a massa específica do aço utilizado nas armações conforme apresentado na Tabela 3.

A Tabela 16 apresenta os parâmetros referenciais adotados.

TABELA 16 - PARÂMETROS REFERENCIAIS PARA O CÁLCULO DO CONSUMO DE CONCRETO

Diâmetro - D (m)	Comprimento interno - L (m)	Espessura da bolsa - b (m)	Espessura da parede - e (m)		
			PA1	PA2	PA3
0,60	1,00	0,075	0,060	0,060	0,060
0,80	1,00	0,080	0,072	0,072	0,080

TABELA 16 - PARÂMETROS REFERENCIAIS PARA O CÁLCULO DO CONSUMO DE CONCRETO (2/2)

Diâmetro - D (m)	Comprimento interno - L (m)	Espessura da bolsa - b (m)	Espessura da parede - e (m)		
			PA1	PA2	PA3
1,00	1,00	0,080	0,080	0,080	0,100
1,20	1,00	0,090	0,096	0,096	0,125
1,50	1,00	0,090	0,120	0,120	0,155

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 17 apresenta os respectivos consumos da atividade.

TABELA 17 - CONSUMO DE CONCRETO

Diâmetro - D (m)	Espessura da parede - e (m)		
	PA1	PA2	PA3
0,60	0,13492	0,13480	0,13416
0,80	0,21486	0,21435	0,23991
1,00	0,29458	0,29407	0,37532
1,20	0,42896	0,42781	0,57141
1,50	0,67001	0,66823	0,88450

Fonte: FGV IBRE

4.2.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe do serviço está vinculada ao desempenho do conjunto vibratório para tubos de concreto e é estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado.

A Tabela 18 apresenta os valores adotadas para as produções de equipe dos serviços de confecção de tubos de concreto simples.

TABELA 18 - PRODUÇÃO HORÁRIA DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES

Código SICOR-MG	Descrição	Produção horária (m³/h)
RO-01104	Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA1 - areia e brita comerciais	7,50000
RO-01105	Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA1 - areia extraída e brita produzida	7,50000
RO-01114	Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA2 - areia e brita comerciais	7,50000
RO-01115	Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA2 - areia extraída e brita produzida	7,50000

TABELA 18 - PRODUÇÃO HORÁRIA DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES (2/3)

Código SICOR-MG	Descrição	Produção horária (m³/h)
RO-01124	Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA3 - areia e brita comerciais	7,50000
RO-01125	Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA3 - areia extraída e brita produzida	7,50000
RO-01106	Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA1 - areia e brita comerciais	6,25000
RO-01107	Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA1 - areia extraída e brita produzida	6,25000
RO-01116	Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA2 - areia e brita comerciais	6,25000
RO-01117	Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA2 - areia extraída e brita produzida	6,25000
RO-01126	Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA3 - areia e brita comerciais	6,25000
RO-01127	Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA3 - areia extraída e brita produzida	6,25000
RO-01108	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA1 - areia e brita comerciais	5,00000
RO-01109	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita produzida	5,00000
RO-01118	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA2 - areia e brita comerciais	5,00000
RO-01119	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA2 - areia extraída e brita produzida	5,00000
RO-01128	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA3 - areia e brita comerciais	5,00000
RO-01129	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA3 - areia extraída e brita produzida	5,00000
RO-01110	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA1 - areia e brita comerciais	3,75000
RO-01111	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA1 - areia extraída e brita produzida	3,75000
RO-01120	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA2 - areia e brita comerciais	3,75000
RO-01121	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA2 - areia extraída e brita produzida	3,75000
RO-01130	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA3 - areia e brita comerciais	3,75000
RO-01131	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA3 - areia extraída e brita produzida	3,75000
RO-01112	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA1 - areia e brita comerciais	2,50000

TABELA 18 - PRODUÇÃO HORÁRIA DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES (3/3)

Código SICOR-MG	Descrição	Produção horária (m³/h)
RO-01113	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA1 - areia extraída e brita produzida	2,50000
RO-01122	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA2 - areia e brita comerciais	2,50000
RO-01123	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA2 - areia extraída e brita produzida	2,50000
RO-01132	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA3 - areia e brita comerciais	2,50000
RO-01133	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA3 - areia extraída e brita produzida	2,50000

Fonte: SICOR-MG

Cabe informar que o grupo gerador é empregado para o fornecimento de energia à operação do conjunto vibratório para tubos de concreto e, portanto, os equipamentos atuam em conjunto. Nesse sentido, atribuíram-se utilizações produtivas equivalentes para ambos os equipamentos.

4.2.6.1. TRANSPORTADOR MANUAL DE TUBOS DE CONCRETO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times C \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros por hora;

C_{ap} representa a capacidade do transportador manual, em unidades;

C representa o comprimento unitário do tubo, em metros por unidade;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.2.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.2.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.2.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de confecção de tubos de concreto armado deve ser realizada em metros, em função do comprimento, do diâmetro e do tipo de agregados utilizados.

4.2.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de confecção de tubos de concreto armado, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.2.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.3. CONFEÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO POROSO

Este subgrupo contempla as composições de custos referentes à confecção de tubos de concreto poroso, diferenciadas em função do diâmetro e tipo de agregados (i.e. areia e brita comerciais; areia extraída e brita produzida).

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.3.1. RESUMO

As informações do subgrupo de confecção de tubos de concreto poroso estão sintetizadas na Tabela 19, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 19 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO POROSO	
Definição	Consiste na confecção de tubos de concreto poroso de diâmetros diversos
Mão de obra	3 serventes
Equipamentos	- Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e talha manual com capacidade de 3 t - Grupo gerador - 7,2 kVA - Transportador manual de tubos de concreto com capacidade de 1 t
Materiais	-
Atividades auxiliares	Concreto poroso confeccionado em betoneira e lançamento manual
Transporte	-
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.3.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- confeccionar o concreto poroso a ser empregado no tubo;
- montar as fôrmas do conjunto vibratório;
- aplicar o concreto dentro das fôrmas do conjunto vibratório;
- realizar o adensamento do concreto no conjunto vibratório;
- elevar e posicionar o molde no transportador, com auxílio da talha manual;
- transportar o molde até a área de cura e estocagem;
- retirar a forma.

4.3.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de confecção de tubos de concreto poroso estão apresentados na Tabela 20.

TABELA 20 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO POROSO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1537	Grupo gerador - 7,2 kVA	Geração de energia elétrica
EQRO-1633	Transportador manual de tubos de concreto com capacidade de 1 t	Transporte dos moldes externos carregados, durante a fabricação de tubos de concreto, das máquinas de produção até a área de cura e estocagem
EQRO-2067	Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e talha manual com capacidade de 3 t - D = 0,20 m	Fabricação de tubos de concreto armados e não armados

Fonte: FGV IBRE

4.3.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 21.

TABELA 21 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO POROSO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	3,00000	Operar o conjunto vibratório e a talha manual e realizar o transporte dos moldes de concreto

Fonte: FGV IBRE

4.3.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de confecção de tubos de concreto poroso estão resumidas na Tabela 22.

TABELA 22 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01134	Confecção de tubos de concreto poroso D = 0,20 m - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	un
RO-00967	Concreto poroso confeccionado em betoneira e lançamento manual para tubos de drenagem com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01135	Confecção de tubos de concreto poroso D = 0,20 m - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	un
RO-00968	Concreto poroso confeccionado em betoneira e lançamento manual para tubos de drenagem com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³

Fonte: FGV IBRE

4.3.5.1. CONCRETO POROSO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL

Esta atividade refere-se ao preparo e ao lançamento manual do concreto poroso utilizado na confecção dos tubos de concreto.

A Figura 2 apresenta os parâmetros utilizados para o cálculo do consumo de concreto.

Dessa forma, para determinar o consumo aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \pi \times L \times \left[\left(\frac{D}{2} + e \right)^2 - \left(\frac{D}{2} \right)^2 \right] + \pi \times b \times \left[\left(\frac{D}{2} + 2 \times e \right)^2 - \left(\frac{D}{2} + e \right)^2 \right]$$

em que:

Q representa o consumo de concreto, em metros cúbicos;

D representa o diâmetro interno do tubo, em metros;

L representa o comprimento interno, desconsiderando a espessura da bolsa, em metros;

b representa a espessura da bolsa, em metros;

e representa a espessura da parede do tubo, em metros.

A Tabela 23 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos da atividade.

TABELA 23 - CONSUMO DE CONCRETO POROSO

Diâmetro - D (m)	Comprimento interno - L (m)	Espessura da bolsa - b (m)	Espessura da parede do tubo - e (m)	Consumo - Q (m³)
0,20	1,00	0,050	0,030	0,02304

Fonte: FGV IBRE

4.3.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe do serviço está vinculada ao desempenho do conjunto vibratório para tubos de concreto e é estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado.

A Tabela 24 apresenta os valores adotados para as produções de equipe dos serviços de confecção de tubos de concreto poroso.

TABELA 24 - PRODUÇÃO HORÁRIA DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO POROSO		
Código SICOR-MG	Descrição	Produção horária (m³/h)
RO-01134	Confecção de tubos de concreto poroso D = 0,20 m - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	12,50
RO-01135	Confecção de tubos de concreto poroso D = 0,20 m - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	12,50

Fonte: SICOR-MG

Cabe informar que o grupo gerador é empregado para o fornecimento de energia à operação do conjunto vibratório para tubos de concreto e, portanto, os equipamentos atuam em conjunto. Nesse sentido, atribuíram-se utilizações produtivas equivalentes para ambos os equipamentos.

4.3.6.1. TRANSPORTADOR MANUAL DE TUBOS DE CONCRETO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times C \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros por hora;
 C_{ap} representa a capacidade do transportador manual, em unidades;
 C representa o comprimento unitário do tubo, em metros por unidade;
 F_e representa o fator de eficiência;
 T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.3.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.3.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.3.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de confecção de tubos de concreto poroso deve ser realizada em metros, em função do comprimento, do diâmetro e do tipo de agregados utilizados.

4.3.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de confecção de tubos de concreto poroso, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.3.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.4. CONFEÇÃO DE CANALETAS MEIA CANA

Este subgrupo contempla as composições de custos referentes à confecção de canaletas meia-cana (i.e., meio tubo), diferenciadas em função do diâmetro e tipo de agregados (i.e. areia e brita comerciais; areia extraída e brita produzida).

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.4.1. RESUMO

As informações do subgrupo de confecção de canaletas meia cana estão sintetizadas na Tabela 25, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 25 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE CANALETAS MEIA CANA	
Definição	Consiste na confecção de canaletas meia cana.
Mão de obra	3 serventes
Equipamentos	- Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e talha manual com capacidade de 3 t - Grupo gerador - 7,2 kVA - Transportador manual de tubos de concreto com capacidade de 1 t
Materiais	-
Atividades auxiliares	Confecção de canaletas meia cana
Transporte	-
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.4.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- confeccionar o concreto a ser empregado nas canaletas;
- montar as fôrmas do conjunto vibratório;
- aplicar o concreto dentro das fôrmas do conjunto vibratório;
- realizar o adensamento do concreto no conjunto vibratório;
- elevar e posicionar o molde no transportador, com auxílio da talha manual;
- transportar o molde até a área de cura e estocagem;
- retirar a forma.

4.4.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de confecção de canaletas meia cana estão apresentados na Tabela 26.

TABELA 26 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CANALETAS MEIA CANA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1537	Grupo gerador - 7,2 kVA	Geração de energia elétrica
EQRO-1633	Transportador manual de tubos de concreto com capacidade de 1 t	Transporte dos moldes externos carregados, durante a fabricação de tubos de concreto, das máquinas de produção até a área de cura e estocagem
EQRO-2067	Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e talha manual com capacidade de 3 t - D = 0,20 m	Fabricação de tubos de concreto armados e não armados
EQRO-2068	Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e talha manual com capacidade de 3 t - D = 0,30 m	Fabricação de tubos de concreto armados e não armados
EQRO-2069	Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e talha manual com capacidade de 3 t - D = 0,40 m	Fabricação de tubos de concreto armados e não armados
EQRO-2070	Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e talha manual com capacidade de 3 t - D = 0,50 m	Fabricação de tubos de concreto armados e não armados
EQRO-2071	Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e talha manual com capacidade de 3 t - D = 0,60 m	Fabricação de tubos de concreto armados e não armados

Fonte: FGV IBRE

4.4.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 27.

TABELA 27 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CANALETAS MEIA CANA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	3,00000	Operar o conjunto vibratório e a talha manual e realizar o transporte dos moldes de concreto

Fonte: FGV IBRE

4.4.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de confecção de canaletas meia cana estão resumidas na Tabela 28.

TABELA 28 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01136	Confecção de canaleta meia cana D = 0,20 m - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	un
RO-00963	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01137	Confecção de canaleta meia cana D = 0,20 m - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	un
RO-00964	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01138	Confecção de canaleta meia cana D = 0,30 m - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	un
RO-00963	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01139	Confecção de canaleta meia cana D = 0,30 m - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	un
RO-00964	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01140	Confecção de canaleta meia cana D = 0,40 m - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	un
RO-00963	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01141	Confecção de canaleta meia cana D = 0,40 m - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	un
RO-00964	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01142	Confecção de canaleta meia cana D = 0,50 m - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	un

TABELA 28 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NA CCU (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00963	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01143	Confeção de canaleta meia cana D = 0,50 m - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	un
RO-00964	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01144	Confeção de canaleta meia cana D = 0,60 m - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	un
RO-00963	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-01145	Confeção de canaleta meia cana D = 0,60 m - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	un
RO-00964	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³

Fonte: FGV IBRE

4.4.5.1. CONCRETO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL

Esta atividade refere-se ao preparo e ao lançamento manual do concreto utilizado na confecção dos tubos de concreto.

A Figura 2 apresenta os parâmetros utilizados para o cálculo do consumo de concreto.

Dessa forma, para determinar o consumo aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{\left\{ \pi \times L \times \left[\left(\frac{D}{2} + e \right)^2 - \left(\frac{D}{2} \right)^2 \right] + \pi \times b \times \left[\left(\frac{D}{2} + 2 \times e \right)^2 - \left(\frac{D}{2} + e \right)^2 \right] \right\}}{2}$$

em que:

Q representa o consumo de concreto, em metros cúbicos;

D representa o diâmetro interno do tubo, em metros;

L representa o comprimento interno, desconsiderando a espessura da bolsa, em metros;

b representa a espessura da bolsa, em metros;

e representa a espessura da parede do tubo, em metros.

A Tabela 29 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos da atividade.

TABELA 29 - CONSUMO DE CONCRETO

Diâmetro - D (m)	Comprimento interno - L (m)	Espessura da bolsa - b (m)	Espessura da parede do tubo - e (m)	Consumo - Q (m³)
0,20	1,00	0,050	0,030	0,01152
0,30	1,00	0,060	0,030	0,01666
0,40	1,00	0,065	0,040	0,02977
0,50	1,00	0,070	0,050	0,04677
0,60	1,00	0,075	0,055	0,06155

Fonte: FGV IBRE

4.4.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe do serviço está vinculada ao desempenho do conjunto vibratório para tubos de concreto e é estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado.

A Tabela 30 apresenta os valores adotados para as produções de equipe dos serviços de confecção de tubos de concreto simples.

TABELA 30 - PRODUÇÃO HORÁRIA DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CANALETAS MEIA CANA

Código SICOR-MG	Descrição	Produção horária (m³/h)
RO-01136	Confecção de canaleta meia cana D = 0,20 m - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	25,00000
RO-01137	Confecção de canaleta meia cana D = 0,20 m - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	25,00000
RO-01138	Confecção de canaleta meia cana D = 0,30 m - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	22,50000
RO-01139	Confecção de canaleta meia cana D = 0,30 m - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	22,50000
RO-01140	Confecção de canaleta meia cana D = 0,40 m - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	20,00000
RO-01141	Confecção de canaleta meia cana D = 0,40 m - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	20,00000
RO-01142	Confecção de canaleta meia cana D = 0,50 m - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	17,50000
RO-01143	Confecção de canaleta meia cana D = 0,50 m - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	17,50000
RO-01144	Confecção de canaleta meia cana D = 0,60 m - areia e brita comerciais (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	15,00000
RO-01145	Confecção de canaleta meia cana D = 0,60 m - areia extraída e brita produzida (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	15,00000

Fonte: SICOR-MG

Cabe informar que o grupo gerador é empregado para o fornecimento de energia à operação do conjunto vibratório para tubos de concreto e, portanto, os equipamentos atuam em conjunto. Nesse sentido, atribuíram-se utilizações produtivas equivalentes para ambos os equipamentos.

4.4.6.1. TRANSPORTADOR MANUAL DE TUBOS DE CONCRETO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times C \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros por hora;

C_{ap} representa a capacidade do transportador manual, em unidades;

C representa o comprimento unitário do tubo, em metros por unidade;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.4.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.4.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.4.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de confecção de canaletas meia cana deve ser realizada em metros, em função do comprimento, do diâmetro e do tipo de agregados utilizados.

4.4.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de confecção de canaletas meia cana, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.4.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.5. DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA PARA BRITAGEM

As britas empregadas na construção civil ou pesada são oriundas dos processos de exploração, cominuição e beneficiamento das rochas. De forma sintética, a produção de brita é realizada a partir do desmonte do maciço, procedendo-se então com sua cominuição a partir de britadores (e.g. primários, secundários, terciários) e sua classificação a partir de peneiras.

No âmbito das obras de infraestrutura de transportes, a exploração é realizada pelo método *Drill & Blast*, ou *D&B*, o qual consiste na execução de furos no maciço e seu carregamento com explosivos (Geraldi, 2011). As Figuras 3, 4 e 5 demonstram, respectivamente, as etapas de perfuração, carregamento e detonação.

Figura 3 - Perfuração da rocha com perfuratriz rotopercussiva pneumática



Fonte: EPIROC (2021)

Figura 4 - Carregamento e ligação dos furos



Fonte: MINASJR (2020)

Figura 5 - Detonação da rocha



Fonte: MINASJR (2020)

Segundo Geraldi (2011), os fogachos, ou fragmentação secundária da rocha, serão sempre empregados em uma pedreira. Esta necessidade surge em função de se conseguir uma fragmentação ótima, adequada para se alimentar as instalações de britagem. Em muitos casos, as próprias condições geoestruturais do maciço ou o emprego de planos de fogo inadequados provocam a formação de blocos de rocha nas detonações das bancadas, blocos estes com dimensões incompatíveis com a alimentação do britador primário. A Figura 6 demonstra a fragmentação de blocos de rocha de forma secundária, adotando-se rompedor hidráulico.

Figura 6 - Desmonte secundário em pedreira



Fonte: MARTELOS HIDRÁULICOS (s.d.)

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.5.1. RESUMO

As informações do subgrupo de desmonte de material de 3ª categoria para britagem estão sintetizadas na Tabela 31, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 31 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA PARA BRITAGEM	
Definição	Desmonte de material de 3ª categoria com uso de explosivos para produção de brita
Mão de obra	▪ 2 auxiliares de bláster ▪ 1 bláster
Equipamentos	▪ Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM) ▪ Perfuratriz pneumática sobre esteiras
Materiais	▪ Equipamentos seccionados ▪ Nonel iniciador com 150 m ▪ Nonel de coluna ▪ Nonel de ligação ▪ Emulsão explosiva encartuchada
Atividades auxiliares	▪ Fragmentação de blocos de rocha com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.5.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- definir o plano de fogo a ser adotado;
- executar dos furos com perfuratriz pneumática acoplada em compressor de ar;
- carregamento dos furos com material explosivo;
- realizar detonação da rocha;
- realizar desmonte secundário.

4.5.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de desmonte de material de 3ª categoria para britagem estão apresentados na Tabela 32.

TABELA 32 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA PARA BRITAGEM		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1511	Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM)	Fornecimento de ar comprimido para o funcionamento dos marteletes

EQRO-1551	Perfuratriz pneumática sobre esteiras	Perfuração dos furos para carga do material explosivo
-----------	---------------------------------------	---

Fonte: FGV IBRE

Cabe informar que o compressor de ar é empregado para o fornecimento de ar comprimido necessário à operação da perfuratriz e, portanto, os equipamentos atuam em conjunto. Nesse sentido, atribuíram-se utilizações produtivas equivalentes para os equipamentos.

4.5.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 33.

TABELA 33 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA PARA BRITAGEM			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1670	Auxiliar de bláster	2,00000	Auxiliar na execução do desmonte
MORO-1671	Bláster	1,00000	Coordenar a execução do desmonte

Fonte: FGV IBRE

4.5.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividade auxiliar apropriados na composição de custos de desmonte de material de 3ª categoria para britagem para terraplenagem estão resumidos na Tabela 34.

TABELA 34 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-1799	Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2")	un
MATRO-1809	Emulsão explosiva encartuchada	kg
MATRO-1815	Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") e C = 3,05 m	un
MATRO-1817	Luva em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2")	un
MATRO-1831	Nonel de coluna - C = 12,0 m	un
MATRO-1834	Nonel de ligação - C = 6,0 m	un
MATRO-1835	Nonel iniciador - C = 150,0 m	un
MATRO-1843	Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2")	un
RO-00207	Fragmentação de blocos de rocha com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg	m³

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais utilizados para elaboração do plano de fogo foram definidos por meio de referencial técnico especializado, conforme apresentado na Tabela 35.

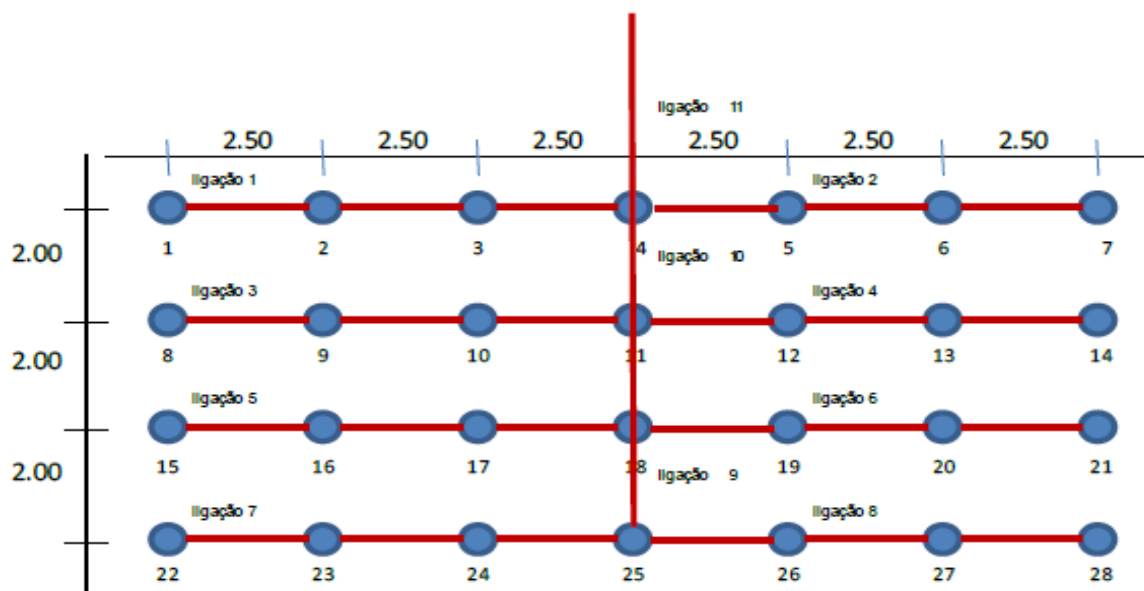
TABELA 35 - PARÂMETROS REFERENCIAIS DO PLANO DE FOGO

Parâmetros	Variáveis de expressões de cálculo	Valor
Diâmetro do furo	ϕ	64 mm
Número de furos	N_f	28
Afastamento	A	2,00 m
Espaçamento	E	2,50 m
Altura da bancada	H	10,00 m
Subfuração	$S_f = 0,3 \times A$	0,60 m
Malha de perfuração	$S = A \times E$	5,00 m ²
Tampão	$T = [(0,70 \times A) \times (1,00 \times A)] / 2$	1,70 m
Altura de carga de fundo	H_f	2,60
Altura da carga de coluna	$H_c = (H + S_f) - T - H_f$	6,30 m
Volume produzido por furo	$V_f = A \times E \times H$	50,00 m ³
Volume total	$V_t = V_f \times N_f$	1.400,00 m ³
Carga linear do fundo	$L_f = \phi^2 / 1.000$	4,09600 kg/m
Carga linear de coluna	$L_c = 0,40 \times L_f$	1,63840 kg/m
Carga total por furo	$Q_f = (H_f \times L_f) + (H_c \times L_c)$	20,97152 kg

Fonte: Adaptado de DNIT, 2024b

A Figura 7 ilustra o plano de fogo apresentado dimensionado na Tabela 35.

Figura 7 - Plano de fogo para desmonte de material de 3ª categoria para terraplenagem



Fonte: DNIT, 2017

4.5.5.1. EQUIPAMENTOS SECCIONADOS

Estes insumos referem-se aos componentes utilizados conjuntamente na perfuratriz pneumática para realização dos furos.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{H + S_f}{V_u \times V_f}$$

em que:

Q representa o consumo do equipamento seccionado, em unidades por metro cúbico;

H representa altura da bancada, em metros;

S_f representa a subfuração, em metros;

V_u representa a vida média dos equipamentos seccionados, em metros por unidade;

V_f representa o volume produzido por furo, em metros cúbicos.

A Tabela 36 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais.

TABELA 36 - CONSUMO DOS EQUIPAMENTOS SECCIONADOS					
Descrição	Altura da bancada (m)	Subfuração (m)	Vida útil - V _u (m/un)	Volume produzido por furo - V _f (m³)	Consumo - Q (un/m³)
Coroa de botões esféricos - D = 64 mm	10,00	0,60	650,00	50	0,00033
Haste - D = 38,0 mm	10,00	0,60	1.400,00	50	0,00015
Luva em aço - D = 38,0 mm	10,00	0,60	900,00	50	0,00024
Punho - D = 38 mm (1 1/2")	10,00	0,60	1.750,00	50	0,00012

Fonte: FGV IBRE

4.5.5.2. NONEL INICIADOR COM 150 M

Este insumo refere-se ao cordão detonante não-elétrico que transmite o sinal de iniciação da explosão.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{1}{V_t}$$

em que:

Q representa o consumo de nonel iniciador, em unidades por metro cúbico;

V_t representa o volume total demolido, em metros cúbicos.

A Tabela 37 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 37 - CONSUMO DE NONEL INICIADOR COM 150 M	
Volume total demolido (m³)	Consumo - Q (un/m³)
1.400,00	0,00071

Fonte: FGV IBRE

4.5.5.3. NONEL DE COLUNA

Este insumo refere-se ao cordão detonante não-elétrico que transmite o sinal de iniciação para a carga de coluna no furo.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{N_f}{V_t}$$

em que:

Q representa o consumo de nonel de coluna, em unidades por metro cúbico;

N_f representa o número de furos, em unidades;

V_t representa o volume total demolido, em metros cúbicos.

A Tabela 38 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 38 - CONSUMO DE NONEL DE COLUNA		
Número de furos (un)	Volume total demolido (m³)	Consumo - Q (un/m³)
28	1.400,00	0,02000

Fonte: FGV IBRE

4.5.5.4. NONEL DE LIGAÇÃO

Este insumo refere-se ao material utilizado para interligar diferentes furos ou linhas de detonação, permitindo que todos detonem na sequência planejada. Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{N_n}{V_t}$$

em que:

Q representa o consumo de nonel de ligação, em unidades por metro cúbico;

N_n representa o número total de nonéis, em unidades;

V_t representa o volume total demolido, em metros cúbicos.

A Tabela 39 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 39 - CONSUMO DE NONEL DE LIGAÇÃO		
Nonéis de ligação (un)	Volume total demolido (m³)	Consumo - Q (un/m³)
11	1.400,00	0,00786

Fonte: FGV IBRE

4.5.5.5. EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA

Este insumo refere-se ao material explosivo utilizado no desmonte do material. Os cartuchos são inseridos nos furos de detonação previamente perfurados, onde serão iniciadas as explosões para promover a quebra controlada do material. Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_f}{V_f}$$

em que:

Q representa o consumo de emulsão explosiva em quilogramas por metro cúbico;

Q_f representa a carga total por furo, em quilograma;

V_f representa o volume produzido por furo, em metros cúbicos.

A Tabela 40 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 40 - CONSUMO DE EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA		
Carga total por furo - Q_f (kg)	Volume produzido por furo - V_f (m³)	Consumo - Q (kg/m³)
20,97152	50,00	0,41943

Fonte: FGV IBRE

4.5.5.6. FRAGMENTAÇÃO DE BLOCOS DE ROCHA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.500 KG

Esta atividade refere-se ao desmonte secundário da parcela de material resultante do desmonte que ainda necessite de cominuição.

Segundo Geraldi (2011), é preciso estabelecer uma quantidade máxima de fogachos, considerando o volume a escavar em uma pedreira. Em princípio, para britagens de maior porte, é comum se projetar um volume de até 5% do volume total de rocha desmontada nas detonações das bancadas, como quantidade máxima de blocos para fogacheamento. Este percentual pode ser maior em maciços fraturados e instalações de britagem de menor porte, mas não deve nunca ultrapassar 10% do volume total.

À face do exposto, para cada metro cúbico de rocha desmontada, medido e avaliado no corte, deve-se prever o consumo de **0,10000 m³** para operações de fragmentação de matacões.

4.5.6. PRODUÇÃO DE EQUIPE

A produção de equipe equivale à produção horária da perfuratriz pneumática sobre esteiras, a qual é determinada pelo método teórico.

4.5.6.1. PERFURATRIZ PNEUMÁTICA SOBRE ESTEIRAS

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P_e = \frac{60 \times A \times E \times H \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;

A representa o afastamento, em metros;

E representa o espaçamento, em metros;

H representa a altura da bancada, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.5.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.5.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.5.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de desmonte de material de 3ª categoria para britagem deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume extraído da bancada, medido e avaliado no corte.

4.5.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de desmonte de material de 3ª categoria para britagem, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.5.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.6. ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA PARA BRITAGEM

Este subgrupo contempla a composição de custos para o serviço de escavação e carga do material resultante do desmonte de material de 3ª categoria para britagem por meio de escavadeira hidráulica sobre esteiras com apoio do trator sobre esteiras com lâmina e o transporte do material por meio de caminhão basculante para rocha.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.6.1. RESUMO

As informações do subgrupo de escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria para britagem estão sintetizadas na Tabela 41, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 41 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA PARA BRITAGEM	
Definição	Escavação, carga e transporte de material resultante de desmonte de material de 3ª categoria, com uso de escavadeira hidráulica e caminhão basculante para rocha
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ ▪ Escavadeira hidráulica sobre esteiras para rocha com caçamba com capacidade de 1,40 m³ ▪ Trator sobre esteiras com lâmina
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Desmonte de material de 3ª categoria para britagem
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.6.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- juntar o material demolido próximo ao ponto de carga, por meio do trator sobre esteiras com lâmina;
- realizar o carregamento do material no caminhão basculante, com uso da escavadeira hidráulica;
- transporte do material, por meio do caminhão basculante;
- realizar a descarga livre do material.

4.6.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução dos serviços de escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria para britagem estão apresentados na Tabela 42.

TABELA 42 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA PARA BRITAGEM

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1583	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³	Transporte do material
EQRO-1519	Escavadeira hidráulica sobre esteiras para rocha com caçamba com capacidade de 1,40 m³	Carga do material no caminhão basculante
EQRO-2086	Trator sobre esteiras com lâmina - 150 kW	Acúmulo do material próximo ao ponto de carga

Fonte: FGV IBRE

4.6.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 43.

TABELA 43 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA PARA BRITAGEM

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1,00000	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.6.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

A atividade auxiliar apropriada na composição de custos de escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria para britagem estão resumidos na Tabela 44.

TABELA 44 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01146	Desmonte de material de 3ª categoria para britagem	m³

Fonte: FGV IBRE

4.6.5.1. DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA PARA BRITAGEM

Esta atividade refere-se ao desmonte de material de 3ª categoria com uso de explosivos para produção de brita.

Considerando que a parcela horária da composição de custos remunera tão somente as etapas de carga e transporte do material explotado, a escavação do material é apropriada através da composição de custos auxiliar “Desmonte de material de 3ª categoria para terraplenagem: RO-01146”, cujo consumo equivale a **1,00000 m³/m³**.

4.6.6. PRODUÇÃO DE EQUIPE

A produção de equipe equivale à produção horária da escavadeira, a qual é determinada pelo método teórico.

4.6.6.1. ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ROCHA

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_{cv} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_{cv} representa o fator de conversão;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.6.6.2. TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_{cv} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_{cv} representa o fator de conversão;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.6.6.3. CAMINHÃO BASCULANTE

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_{cv} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_{cv} representa o fator de conversão;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.6.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.6.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.6.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria para britagem deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume extraído, medido e avaliado no corte.

4.6.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos do serviço do subgrupo de escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria para britagem, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.6.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.7. BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H

Este subgrupo compreende o processo de cominuição do material resultante do desmonte, o peneiramento e a classificação, em central de britagem constituída de britador de mandíbula e britador cônico com o objetivo de produzir brita. A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.7.1. RESUMO

As informações do subgrupo de brita produzida em central de britagem de 80 m³/h estão sintetizadas na Tabela 45, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 45 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M ³ /H	
Definição	Produção de brita por meio de central de britagem de 80m ³ /h
Mão de obra	▪ 8 serventes
Equipamentos	▪ Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m ³ ▪ Conjunto de britagem com capacidade de 80 m ³ /h ▪ Grupo gerador - 569 kVA
Materiais	▪ Peças de desgaste do britador de mandíbulas ▪ Peças de desgaste do britador cônico
Atividades auxiliares	▪ Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria para britagem
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.7.2. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e a atividade auxiliar apropriados na composição de custos de brita produzida em central de britagem de 80 m³/h estão resumidos na Tabela 46.

TABELA 46 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADE AUXILIAR EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-1800	Cunha lateral inferior para britador	un
MATRO-1801	Cunha lateral superior para britador	un
MATRO-1828	Mandíbula fixa para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	un
MATRO-1829	Mandíbula móvel para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	un

TABELA 46 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADE AUXILIAR EMPREGADOS NA CCU (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-1830	Manta do britador cônico HP200 ou similar	un
MATRO-1844	Revestimento do bojo interno do britador cônico HP200 ou similar	un
RO-01147	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria para britagem - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³	m³

Fonte: FGV IBRE

4.7.2.1. PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR DE MANDÍBULAS

Estes insumos referem-se às peças que sofrem desgaste conforme a produção do britador de mandíbulas.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{1}{P \times V_u}$$

em que:

Q representa o consumo do material, em unidades por metro cúbico;

P representa a produção horária do conjunto de britagem, em metros cúbicos por hora;

V_u representa a vida útil do material, em horas por unidade.

Destaca-se que o valor da produção horária é igual 66,40 m³/h, conforme o item 4.7.6.

A Tabela 47 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais.

TABELA 47 - CONSUMO DE PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR DE MANDÍBULAS

Código SICOR-MG	Descrição	Vida útil - V _u (h/un)	Consumo - Q (un/m³)
MATRO-1800	Cunha lateral inferior para britador	750,00	0,00002
MATRO-1801	Cunha lateral superior para britador	1.500,00	0,00001
MATRO-1828	Mandíbula fixa para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	250,00	0,00006
MATRO-1829	Mandíbula móvel para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	375,00	0,00004

Fonte: FGV IBRE

4.7.2.2. PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR CÔNICO

Estes insumos referem-se às peças que sofrem desgaste conforme a produção do britador cônico.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{1}{P \times V_u}$$

em que:

Q representa o consumo do material, em unidades por metro cúbico;

P representa a produção horária do conjunto de britagem, em metros cúbicos por hora;

V_u representa a vida útil do material, em horas por unidade.

Destaca-se que o valor da produção horária é igual 66,40 m³/h, conforme o item 4.7.6.

A Tabela 48 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais.

TABELA 48 - CONSUMO DE PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR CÔNICO			
Código SICOR-MG	Descrição	Vida útil - V_u (h/un)	Consumo - Q (un/m ³)
MATRO-1830	Manta do britador cônico HP200 ou similar	500,00	0,00003
MATRO-1844	Revestimento do bojo interno do britador cônico HP200 ou similar	375,00	0,00004

Fonte: FGV IBRE

4.7.2.3. ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA PARA BRITAGEM

Esta atividade refere-se ao desmonte de material de 3ª categoria com uso de explosivos para produção de brita.

Considerando que a parcela horária da composição de custos remunera tão somente as etapas de de processamento do material pela central de britagem, a escavação do material é apropriada através da composição de custos auxiliar “Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria para britagem - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³: RO-01147”, cujo consumo equivale a **0,57000 m³/m³**.

4.7.3. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- abastecer o alimentador vibratório;
- realizar a passagem no britador primário de mandíbulas;
- descarregar os produtos na peneira;
- realizar o peneiramento;
- realizar a passagem no rebritador cônico;

- descarregar o material através de correias transportadoras.

4.7.4. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução dos serviços de brita produzida em central de britagem de 80 m³/h estão apresentados na Tabela 49.

TABELA 49 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1504	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³	Carga, manobra e descarga de materiais sólidos
EQRO-2065	Conjunto de britagem com capacidade de 80 m³/h	Fragmentação de pedras para a construção civil
EQRO-1534	Grupo gerador - 569 kVA	Geração de energia elétrica

Fonte: FGV IBRE

4.7.5. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 50.

TABELA 50 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	8,00000	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.7.6. PRODUÇÃO DE EQUIPE

A produção de equipe equivale à produção horária do conjunto de britagem, a qual é determinada pelo método teórico.

Cabe informar que o grupo gerador é empregado para o fornecimento de energia à operação do conjunto de britagem e, portanto, os equipamentos atuam em conjunto. Nesse sentido, atribuíram-se utilizações produtivas equivalentes para ambos os equipamentos.

4.7.6.1. CONJUNTO DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80 M³/H

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = C_{ap} \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_e representa o fator de eficiência.

4.7.6.2. CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.7.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.7.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.7.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de produção de brita deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de brita produzida, no estado solto.

4.7.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de brita produzida em central de britagem de 80 m³/h, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.7.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.8. RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA

Este subgrupo compreende o processo de cominuição do material resultante do desmonte, peneiramento e classificação, em central de britagem constituída apenas de britador de mandíbula com o objetivo de produzir rachão ou pedra de mão.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.8.1. RESUMO

As informações do subgrupo de rachão ou pedra de mão produzida estão sintetizadas na Tabela 51, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 51 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA	
Definição	Produção de rachão ou pedra de mão por meio de conjunto de britagem para rachão
Mão de obra	▪ 8 serventes
Equipamentos	▪ Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m ³ ▪ Conjunto de britagem para rachão com capacidade de 80 m ³ /h ▪ Grupo gerador - 456 kVA
Materiais	▪ Peças de desgaste do britador de mandíbulas
Atividades auxiliares	▪ Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria para britagem
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.8.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- abastecer o alimentador vibratório;
- realizar a passagem no britador primário de mandíbulas;
- descarregar os produtos na peneira;
- realizar o peneiramento;
- descarregar o material através de correias transportadoras.

4.8.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução dos serviços de rachão ou pedra de mão produzida estão apresentados na Tabela 52.

TABELA 52 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1504	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³	Carga, manobra e descarga de materiais sólidos
EQRO-2066	Conjunto de britagem para rachão com capacidade de 80 m³/h	Fragmentação de pedras para a construção civil
EQRO-1534	Grupo gerador - 569 kVA	Geração de energia elétrica

Fonte: FGV IBRE

4.8.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 53.

TABELA 53 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	8,00000	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.8.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e a atividade auxiliar apropriados na composição de custos de rachão ou pedra de mão produzida estão resumidos na Tabela 54.

TABELA 54 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADE AUXILIAR EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-1800	Cunha lateral inferior para britador	un
MATRO-1801	Cunha lateral superior para britador	un
MATRO-1828	Mandíbula fixa para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	un
MATRO-1829	Mandíbula móvel para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	un
RO-01147	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria para britagem - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³	m³

Fonte: FGV IBRE

4.8.5.1. PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR DE MANDÍBULAS

Estes insumos referem-se às peças que sofrem desgaste conforme a produção do britador de mandíbulas.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{1}{P \times V_u}$$

em que:

Q representa o consumo do material, em unidades por metro cúbico;

P representa a produção horária do conjunto de britagem para rachão, em metros cúbicos por hora;

V_u representa a vida útil do material, em horas por unidade.

Destaca-se que o valor da produção horária é igual 66,40 m³/h, conforme o item 4.8.6.

A Tabela 55 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais.

TABELA 55 - CONSUMO DE PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR DE MANDÍBULAS			
Código SICOR-MG	Descrição	Vida útil - V_u (h/un)	Consumo - Q (un/m³)
MATRO-1800	Cunha lateral inferior para britador	750,00	0,00002
MATRO-1801	Cunha lateral superior para britador	1.500,00	0,00001
MATRO-1828	Mandíbula fixa para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	250,00	0,00006
MATRO-1829	Mandíbula móvel para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	375,00	0,00004

Fonte: FGV IBRE

4.8.5.2. ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA PARA BRITAGEM

Esta atividade refere-se ao desmonte de material de 3ª categoria com uso de explosivos para produção de brita.

Considerando que a parcela horária da composição de custos remunera tão somente as etapas de processamento do material pela central de britagem, a escavação do material é apropriada através da composição de custos auxiliar “Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria para britagem - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³: RO-01147”, cujo consumo equivale a **0,57000 m³/m³**.

4.8.6. PRODUÇÃO DE EQUIPE

A produção de equipe equivale à produção horária do conjunto de britagem, a qual é determinada pelo método teórico.

Cabe informar que o grupo gerador é empregado para o fornecimento de energia à operação do conjunto de britagem e, portanto, os equipamentos atuam em conjunto. Nesse sentido, atribuíram-se utilizações produtivas equivalentes para ambos os equipamentos.

4.8.6.1. CONJUNTO DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80 M³/H

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = C_{ap} \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;
F_e representa o fator de eficiência.

4.8.6.2. CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;
F_{ca} representa o fator de carga;
F_e representa o fator de eficiência;
T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.8.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.8.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.8.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de produção de rachão deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de rachão produzido, no estado solto.

4.8.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de rachão ou pedra de mão produzida, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.8.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.9. AREIA EXTRAÍDA COM DRAGA DE SUÇÃO TIPO BOMBA

Este subgrupo contempla a extração de areia por meio de draga de sucção. Segundo CETEM (2012), a lavra em leito de rio usa draga que extrai a areia por sucção e a bombeia, na forma de polpa, para fora do leito do rio, onde tem início o seu beneficiamento, através de classificação em peneira.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.9.1. RESUMO

As informações do subgrupo de areia extraída com draga de sucção tipo bomba estão sintetizadas na Tabela 56, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 56 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE AREIA EXTRAÍDA COM DRAGA DE SUÇÃO TIPO BOMBA

Definição	Extração de areia por meio de draga de sucção e carga para transporte com uso de carregadeira
Mão de obra	▪ 4 serventes
Equipamentos	▪ Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ ▪ Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm
Materiais	▪ Tubo PEAD PE 100 PN 10 com flanges - D = 160 mm
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.9.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- posicionar a draga de sucção tipo bomba no rio;
- posicionar a tubulação de recalque até o local de depósito;
- realizar a sucção;
- realizar o recalque do material;
- acomodar e realizar a distribuição local da areia por meio da carregadeira.

4.9.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução dos serviços de areia extraída com draga de sucção tipo bomba estão apresentados na Tabela 57.

TABELA 57 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE AREIA EXTRAÍDA COM DRAGA DE SUCÇÃO TIPO BOMBA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1502	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³	Carga, manobra e descarga de materiais sólidos
EQRO-2076	Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm	Remoção de solo do fundo de rios, lagoas e canais através da sucção e recalque para manutenção ou aumento de calado.

Fonte: FGV IBRE

4.9.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 58.

TABELA 58 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE AREIA EXTRAÍDA COM DRAGA DE SUCÇÃO TIPO BOMBA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	4,00000	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.9.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado na composição de custos de areia extraída com draga de sucção tipo bomba está resumido na Tabela 59.

TABELA 59 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADO NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-1876	Tubo PEAD PE 100 PN 10 com flanges - D = 160 mm	un

Fonte: FGV IBRE

4.9.5.1. TUBO PEAD PE 100 PN 10 COM FLANGES - D = 160 MM

Este insumo refere-se ao tubo utilizado na extração de areia. O consumo é relativo à necessidade de substituição do tubo devido à abrasão com o material dragado.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{C}{V}$$

em que:

Q representa o consumo do material, em unidades por metro cúbico;

C representa o comprimento do tubo, em metros;

V representa a volume dragado antes da troca do tubo, em metros por metro cúbico.

A Tabela 60 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais.

TABELA 60 - CONSUMO DE TUBO PARA AREIA EXTRAÍDA COM DRAGA DE SUÇÃO TIPO BOMBA				
Código SICOR-MG	Descrição	Comprimento do tubo - C (m)	Volume dragado - V (m³)	Consumo - Q (un/m³)
MATRO-1876	Tubo PEAD PE 100 PN 10 com flanges - D = 160 mm	150,00	2.500.000,00	0,00006

Fonte: FGV IBRE

4.9.6. PRODUÇÃO DE EQUIPE

A produção de equipe equivale à produção horária da draga de sucção, a qual é determinada pelo método teórico.

4.9.6.1. DRAGA DE SUÇÃO EXTRAÇÃO DE AREIA COM TUBO DE DESCARA DE 150 MM

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = C_{ap} \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade nominal da draga, em metros cúbicos por hora;

F_e representa o fator de eficiência.

A capacidade da draga é definida em 50 m³/h, considerando que a areia representa 20% do volume de polpa, a qual é extraída com uma produtividade de 250,00 m³/h.

No que concerne ao fator de eficiência, diferentemente de equipamentos rodoviários, a draga de sucção trabalha sob a aplicação de um fator de eficiência de 0,60 (DNIT, 2024).

4.9.6.2. CARREGADEIRA DE PNEUS

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.9.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.9.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.9.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de areia extraída com draga de sucção deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume solto de areia extraída.

4.9.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de areia extraída com draga de sucção tipo bomba, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.9.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.10. AREIA EXTRAÍDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE

Este subgrupo contempla o serviço de extração de areia por meio de escavadeira hidráulica com o apoio de carregadeira de pneus para distribuição do material extraído.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.10.1. RESUMO

As informações do subgrupo de areia extraída com escavadeira hidráulica de longo alcance estão sintetizadas na Tabela 61, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 61 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE AREIA EXTRAÍDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE	
Definição	Extração de areia por meio de escavadeira de longo alcance
Mão de obra	▪ 4 serventes
Equipamentos	▪ Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m ³ ▪ Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.10.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a extração da areia por meio de escavadeira hidráulica de longo alcance;
- acomodar e realizar a distribuição local da areia por meio da carregadeira.

4.10.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução dos serviços de areia extraída com escavadeira hidráulica de longo alcance estão apresentados na Tabela 62.

TABELA 62 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE AREIA EXTRAÍDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1502	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³	Carga, manobra e descarga de materiais sólidos
EQRO-1517	Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras	Escavação, carga e transporte de materiais.

Fonte: FGV IBRE

4.10.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 63.

TABELA 63 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE AREIA EXTRAÍDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	4,00000	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.10.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.10.6. PRODUÇÃO DE EQUIPE

A produção de equipe equivale à produção horária da escavadeira hidráulica de longo alcance, a qual é determinada pelo método teórico.

4.10.6.1. ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.10.6.2. CARREGADEIRA DE PNEUS

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.10.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.10.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.10.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de areia extraída com escavadeira hidráulica de longo alcance deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume solto de areia extraída.

4.10.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de areia extraída com escavadeira hidráulica de longo alcance, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.10.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.11. AREIA EXTRAÍDA COM TRATOR E CARREGADEIRA

Este subgrupo contempla o serviço de extração de areia por meio de trator sobre esteiras com o apoio de carregadeira de pneus para distribuição do material extraído.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.11.1. RESUMO

As informações do subgrupo de areia extraída com trator e carregadeira estão sintetizadas na Tabela 64, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 64 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE AREIA EXTRAÍDA COM TRATOR E CARREGADEIRA	
Definição	Extração de areia por meio de carregadeira e trator
Mão de obra	▪ 4 serventes
Equipamentos	▪ Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ ▪ Trator sobre esteiras com lâmina
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.11.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- escavação do material com uso de trator sobre esteiras;
- acomodar o material por meio da carregadeira de pneus.

4.11.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução dos serviços de areia extraída com trator e carregadeira estão apresentados na Tabela 65.

TABELA 65 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE AREIA EXTRAÍDA COM TRATOR E CARREGADEIRA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1502	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³	Carga, manobra e descarga de materiais sólidos
EQRO-2086	Trator sobre esteiras com lâmina	Escavação, carga e transporte de materiais.

Fonte: FGV IBRE

4.11.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 66.

TABELA 66 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE AREIA EXTRAÍDA COM TRATOR E CARREGADEIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	4,00000	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.11.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.11.6. PRODUÇÃO DE EQUIPE

A produção de equipe equivale à produção horária do trator sobre esteiras, a qual é determinada pelo método teórico.

4.11.6.1. TRATOR SOBRE ESTEIRAS

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.11.6.2. CARREGADEIRA DE PNEUS

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.11.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.11.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.11.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de areia extraída com trator e carregadeira deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume solto de areia extraída.

4.11.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de areia extraída com trator e carregadeira, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.11.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.12. PINTURAS DE FUNDO E ACABAMENTO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO

Em posse de uma superfície metálica previamente preparada, torna-se possível realizar a pintura, a qual deverá garantir a proteção contra intempéries, atribuir bom acabamento estético e características de sinalização ao elemento. Nesse ínterim, o subgrupo em epígrafe contempla composições de custos para o serviço de pintura de fundo e acabamento de elementos metálicos

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.12.1. RESUMO

As informações do subgrupo de pinturas de fundo e acabamento com pistola a ar comprimido estão sintetizadas na Tabela 67, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 67 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE PINTURAS DE FUNDO E ACABAMENTO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO	
Definição	Uso de pistola a ar comprimido para aplicação de tinta esmalte à base de epóxi
Mão de obra	▪ 1 ajudante ▪ 1 pintor
Equipamentos	▪ Equipamento de pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml e compressor ▪ Grupo gerador - 3,2 kVA
Materiais	▪ Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente ▪ Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria 5 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m²)

Fonte: FGV IBRE

4.12.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- ajustar os equipamentos para realização da pintura;
- diluir a tinta;
- encher a caneca;
- aplicar a tinta na superfície desejada.

4.12.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de pinturas de fundo e acabamento com pistola a ar comprimido estão apresentados na Tabela 68.

TABELA 68 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE PINTURAS DE FUNDO E ACABAMENTO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2077	Equipamento de pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml e compressor	Carga, manobra e descarga de materiais sólidos
EQRO-2079	Grupo gerador - 3,2 kVA	Escavação, carga e transporte de materiais

Fonte: FGV IBRE

4.12.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 69.

TABELA 69 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE PINTURAS DE FUNDO E ACABAMENTO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1,00000	Auxiliar na execução do serviço
MORO-1677	Pintor	1,00000	Execução da pintura

Fonte: FGV IBRE

4.12.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado nas composições de custos de pinturas de fundo e acabamento com pistola a ar comprimido está resumido na Tabela 70.

TABELA 70 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADO NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01153	Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 40 µm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-1805	Diluyente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente	l
MATRO-1859	Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente	l
RO-01154	Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 120 µm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-1805	Diluyente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente	l
MATRO-1858	Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo preparador de pintura	l

Fonte: FGV IBRE

4.12.5.1. TINTA ESMALTE À BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE

Este insumo refere-se ao material utilizado para diluição da tinta epóxi.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q_t = \frac{1}{R}$$

em que:

Q_t representa o consumo de tinta, em litros por metro quadrado;

R representa o rendimento teórico da tinta, em metros quadrados por litro.

A Tabela 71 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais.

TABELA 71 - CONSUMO DE TINTA ESMALTE À BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE		
Espessura da demão	Rendimento teórico da tinta - R (m ² /l)	Consumo - Q (l/m ²)
40 µm	10,0000	0,10000
120 µm	6,4000	0,15625

Fonte: FGV IBRE

4.12.5.2. DILUENTE PARA TINTA EPÓXI BICOMPONENTE OU TRICOMPONENTE

Este insumo refere-se ao material utilizado para diluição da tinta epóxi.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q_d = Q_t \times R_d$$

em que:

Q_d representa o consumo de diluente, em litros por metro quadrado;

Q_t representa o consumo de tinta, em litros por metro quadrado;

R_d representa percentual do diluente, em litros por litro.

A Tabela 72 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais.

TABELA 72 - CONSUMO DE DILUENTE PARA TINTA EPÓXI BICOMPONENTE OU TRICOMPONENTE			
Espessura da demão	Consumo de tinta - Q_t (l/m ²)	Percentual de diluente - R_d (%)	Consumo - Q_d (un/m ³)
40 µm	0,10000	10,00	0,01000
120 µm	0,15625	10,00	0,01563

Fonte: FGV IBRE

4.12.6. PRODUÇÃO DE EQUIPE

A produção de equipe equivale à produção horária do equipamento de pintura, a qual é determinada pelo método teórico.

4.12.6.1. EQUIPAMENTO DE PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA COM CANECA COM CAPACIDADE DE 1.000 ML E COMPRESSOR

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = C_{ap} \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;

C_{ap} representa a produtividade teórica do pintor, em metros quadrados por hora;

F_e representa o fator de eficiência.

4.12.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de pinturas de fundo e acabamento com pistola a ar comprimido está discriminada na Tabela 73.

TABELA 73 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SERVIÇO DE PINTURAS DE FUNDO E ACABAMENTO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Tintas esmalte à base de resina epóxi e diluente para tinta epóxi	RO-00858	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 74.

TABELA 74 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE PINTURAS DE FUNDO E ACABAMENTO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1805	Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente	0,00084 t/l
MATRO-1858	Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo preparador de pintura	0,00140 t/l
MATRO-1859	Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente	0,00127 t/l

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.12.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 74.

4.12.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de pinturas de fundo e acabamento com pistola a ar comprimido estão discriminadas na Tabela 75.

TABELA 75 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE PINTURAS DE FUNDO E ACABAMENTO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Tintas esmalte à base de resina epóxi e diluente para tinta epóxi	RO-00894	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural
	RO-00895	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00896	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.12.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de pinturas de fundo e acabamento com pistola a ar comprimido devem ser realizadas em metros quadrados, em função da área efetivamente pintada, por demão.

4.12.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de pinturas de fundo e acabamento com pistola a ar comprimido, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.12.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.13. PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO

Segundo DNIT (2006), a plataforma de trabalho refere-se a uma superfície plana e horizontal, apoiada por uma estrutura temporária e tem por finalidade viabilizar o acesso de materiais, mão de obra e equipamentos em proximidade imediata da área a ser trabalhada.

Isso posto, o presente serviço consiste no fornecimento e montagem de plataforma de trabalho em aço tubular apoiada em solo, bem como a desmontagem e retirada após a conclusão das atividades.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.13.1. RESUMO

As informações do subgrupo de plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo estão sintetizadas na Tabela 76, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 76 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO	
Definição	Fornecimento e montagem de plataforma de trabalho em aço tubular, apoiada em solo, bem como sua desmontagem e retirada.
Mão de obra	▪ 1 montador ▪ 1 ajudante
Equipamentos	-
Materiais	▪ Escada metálica tipo marinheiro para andaime ▪ Diagonal, plataforma de piso, quadro tubular e sapata
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.13.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- colocar as sapatas fixas em piso nivelado;
- colocar dois quadros de mesmo comprimento travados por uma diagonal;
- instalar a escada de acesso;
- encaixar os pisos metálicos;
- encaixar o guarda corpo;

4.13.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.13.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 77.

TABELA 77 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1675	Montador	1,00000	Auxiliar na execução do serviço
MORO-1668	Ajudante	1,00000	Posicionamento, instalação e retirada do escoramento

Fonte: FGV IBRE

4.13.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo estão resumidos na Tabela 78.

TABELA 78 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01161	Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de até 4 m - utilização de 100 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)	m³
MATRO-2426	Diagonal tubular para andaime - C = 141 cm	un
MATRO-2429	Escada metálica tipo marinheiro para andaime	m
MATRO-2430	Plataforma metálica de piso para andaime - C = 100 e L = 33 cm	un
MATRO-2433	Quadro tubular contraventado para andaime - H = 100 cm e L = 100 cm	un
MATRO-2436	Quadro tubular tipo guarda-corpo para andaime - H = 120 cm e L = 100 cm	un
MATRO-2439	Sapata ajustável para andaime - base quadrada de 15 x 15 cm	un
RO-01162	Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de 4 a 6 m - utilização de 100 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)	m³
MATRO-2427	Diagonal tubular para andaime - C = 212 cm	un
MATRO-2429	Escada metálica tipo marinheiro para andaime	m
MATRO-2431	Plataforma metálica de piso para andaime - C = 150 e L = 37 cm	un
MATRO-2434	Quadro tubular contraventado para andaime - H = 100 cm e L = 150 cm	un
MATRO-2437	Quadro tubular tipo guarda-corpo para andaime - H = 120 cm e L = 150 cm	un
MATRO-2439	Sapata ajustável para andaime - base quadrada de 15 x 15 cm	un
RO-01163	Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de 6 a 8 m - utilização de 100 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)	m³
MATRO-2428	Diagonal tubular para andaime - C = 282 cm	un
MATRO-2429	Escada metálica tipo marinheiro para andaime	m
MATRO-2432	Plataforma metálica de piso para andaime - C = 200 e L = 39 cm	un
MATRO-2435	Quadro tubular contraventado para andaime - H = 100 cm e L = 200 cm	un
MATRO-2438	Quadro tubular tipo guarda-corpo para andaime - H = 120 cm e L = 200 cm	un
MATRO-2439	Sapata ajustável para andaime - base quadrada de 15 x 15 cm	un

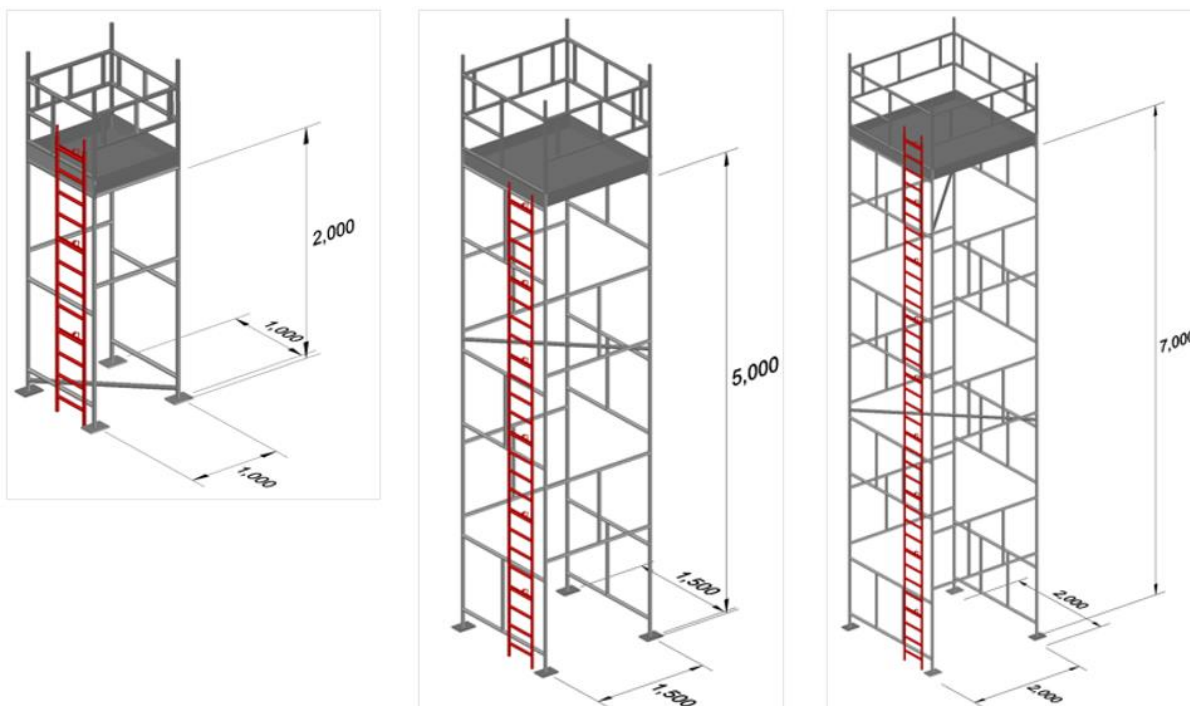
Fonte: FGV IBRE

4.13.5.1. ESCADA METÁLICA TIPO MARINHEIRO PARA ANDAIME

Este insumo refere-se ao elemento da plataforma utilizado para garantir o acesso da mão de obra ao piso superior da plataforma de trabalho, possuindo altura equivalente à distância entre a base e o referido piso elevado.

A Figura 8 ilustra os 3 tipos de escadas adotadas no presente relatório.

Figura 8 - Dimensões das escadas metálicas tipo marinheiro para andaime



Fonte: FGV IBRE

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{H}{n \times V}$$

em que:

Q representa o consumo de componente, em metros por metro cúbico;

H representa a altura da escada de acesso, em metros;

n representa o número de utilizações da escada;

V representa o volume da plataforma, em metros cúbicos.

A Tabela 79 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais.

TABELA 79 - CONSUMO DE ESCADA METÁLICA

Altura da plataforma (m)	Dimensões	Altura da escada - H (m)	Número de utilizações - n	Volume - V (m³)	Consumo - Q (un/m³)
Até 4	1,00 x 1,00	2,00	100	2,00000	0,01000
De 4 a 6	1,50 x 1,50	5,00	100	11,25000	0,00444
De 6 a 8	2,00 x 2,00	7,00	100	28,00000	0,00250

Fonte: FGV IBRE

4.13.5.2. *DIAGONAL, PLATAFORMA DE PISO, QUADRO TUBULAR E SAPATA*

Estes insumos referem-se aos componentes da plataforma tubular, composta conforme descrito a seguir:

- diagonal tubular: 1 diagonal a cada 3,00 m a partir da base
- plataforma metálica de piso: quantidade necessária para cobrir a área da plataforma
- quadro tubular contraventado: 2 quadros a cada metro de altura da plataforma de trabalho;
- quadro tubular tipo guarda-corpo: 1 guarda-corpo em cada lateral da plataforma;
- sapata ajustável: 1 sapata em cada ponto de apoio da base da plataforma.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{N}{n \times V}$$

em que:

Q representa o consumo de componente, em unidades por metro cúbico;

N representa o número de componentes empregados, em unidade;

n representa o número de utilizações;

V representa o volume da plataforma, em metros cúbicos.

Admitindo-se o número de utilizações igual a 100 para todos os componentes, a Tabela 80 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais.

TABELA 80 - CONSUMO DOS COMPONENTES DA PLATAFORMA TUBULAR

Altura (m)	Volume - V (m³)	Componente	Número de componentes - N (un)	Consumo (un/m²)
Até 4,00	2,00000	Diagonal tubular	1	0,00500
		Plataforma metálica de piso	3	0,01500
		Quadro tubular contraventado	4	0,02000
		Quadro tubular tipo guarda-corpo	4	0,02000
		Sapata ajustável	4	0,02000

TABELA 80 - CONSUMO DOS COMPONENTES DA PLATAFORMA TUBULAR (2/2)				
Altura (m)	Volume - V (m³)	Componente	Número de componentes - N (un)	Consumo (un/m²)
4,00 a 6,00	11,25000	Diagonal tubular	1	0,00089
		Plataforma metálica de piso	4	0,00356
		Quadro tubular contraventado	10	0,00889
		Quadro tubular tipo guarda-corpo	4	0,00356
		Sapata ajustável	4	0,00356
6,00 a 8,00	28,00000	Diagonal tubular	2	0,00071
		Plataforma metálica de piso	5	0,00179
6,00 a 8,00	28,00000	Quadro tubular contraventado	14	0,00500
		Quadro tubular tipo guarda-corpo	4	0,00143
		Sapata ajustável	4	0,00143

Fonte: FGV IBRE

4.13.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, e é obtida pela aplicação da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{V}{T_c}$$

em que:

Q representa o consumo de componente, em metros cúbicos por hora;

V representa o volume da plataforma, em metros cúbicos;

T_c representa o tempo de ciclo de montagem e desmontagem, em horas.

A Tabela 81 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais.

TABELA 81 - PRODUÇÃO DE EQUIPE DOS SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO			
Altura da plataforma	Volume médio da plataforma - V (m³)	Tempo de ciclo - T _c (h)	Consumo - Q (m³/h)
Até 4,00	2,00000	0,93	2,15054
4,00 a 6,00	11,25000	2,63	4,27757
6,00 a 8,00	28,00000	4,08	6,86275

Fonte: FGV IBRE

4.13.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo está discriminada na Tabela 82.

TABELA 82 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SERVIÇO DE PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Escada metálica, diagonal, plataforma de piso, quadro tubular e sapata	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 83.

TABELA 83 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-2426	Diagonal tubular para andaime - C = 141 cm	0,00320 t/un
MATRO-2427	Diagonal tubular para andaime - C = 212 cm	0,00430 t/un
MATRO-2428	Diagonal tubular para andaime - C = 282 cm	0,00540 t/un
MATRO-2429	Escada metálica tipo marinheiro para andaime	0,00640 t/m
MATRO-2430	Plataforma metálica de piso para andaime - C = 100 e L = 33 cm	0,00800 t/un
MATRO-2431	Plataforma metálica de piso para andaime - C = 150 e L = 37 cm	0,01160 t/un
MATRO-2432	Plataforma metálica de piso para andaime - C = 200 e L = 39 cm	0,01600 t/un
MATRO-2433	Quadro tubular contraventado para andaime - H = 100 cm e L = 100 cm	0,00800 t/un
MATRO-2434	Quadro tubular contraventado para andaime - H = 100 cm e L = 150 cm	0,01200 t/un
MATRO-2435	Quadro tubular contraventado para andaime - H = 100 cm e L = 200 cm	0,01600 t/un
MATRO-2436	Quadro tubular tipo guarda-corpo para andaime - H = 120 cm e L = 100 cm	0,00900 t/un
MATRO-2437	Quadro tubular tipo guarda-corpo para andaime - H = 120 cm e L = 150 cm	0,01300 t/un
MATRO-2438	Quadro tubular tipo guarda-corpo para andaime - H = 120 cm e L = 200 cm	0,01333 t/un
MATRO-2439	Sapata ajustável para andaime - base quadrada de 15 x 15 cm	0,00230 t/un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.13.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 83.

4.13.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo estão discriminadas na Tabela 84.

TABELA 84 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Escada metálica, diagonal, plataforma de piso, quadro tubular e sapata	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.13.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume ocupado pela plataforma.

4.13.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.13.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.14. LASTRO DE BRITA COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA

Esse subgrupo contempla a composição de custos para execução de lastro de brita. O material é espalhado manualmente pela mão de obra e em seguida compactado com uso de compactador com placa vibratória.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.14.1. RESUMO

As informações do subgrupo de lastro de brita compactado com placa vibratória estão sintetizadas na Tabela 85, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 85 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE LASTRO DE BRITA COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	
Definição	Execução de lastro com brita comercial espalhada manualmente e compactada por compactador manual
Mão de obra	▪ 3 serventes
Equipamentos	▪ Compactador manual com placa vibratória
Materiais	▪ Brita 2
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão basculante 12 m ³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.14.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- descarregar a brita por meio de caminhão basculante;
- espalhar a brita na área do lastro pela mão de obra;
- conformar o lastro por meio de compactador manual de placa vibratória.

4.14.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução dos serviços de lastro de brita compactado com soquete vibratório está apresentado na Tabela 86.

TABELA 86 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE LASTRO DE BRITA COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1508	Compactador manual com placa vibratória	Compactação da brita

Fonte: FGV IBRE

4.14.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 87.

TABELA 87 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE LASTRO DE BRITA COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	3,00000	Espalhar a brita manualmente e operar o compactador manual

Fonte: FGV IBRE

4.14.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado na composição de custos de lastro de brita compactado com placa vibratória está resumido na Tabela 88.

TABELA 88 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADO NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-1788	Brita 2	m³

Fonte: FGV IBRE

4.14.5.1. BRITA 2

Este insumo refere-se ao material utilizado para composição do lastro.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{\rho_l}{\rho_s}$$

em que:

Q representa o consumo de brita, em metros cúbicos por metro cúbico;
 ρ_l representa a massa específica do lastro de brita, em toneladas por metro cúbico;
 ρ_s representa a massa específica solta da brita, em toneladas por metro cúbico.

A Tabela 89 apresenta o parâmetro referencial adotado e o respectivo consumo do material.

TABELA 89 - CONSUMO DE BRITA 2		
Massa específica do lastro de brita - ρ_l (t/m³)	Massa específica solta da brita 2 - ρ_s (t/m³)	Consumo - Q (un/m³)
1,80000	1,50000	1,20000

Fonte: FGV IBRE

4.14.6. PRODUÇÃO DE EQUIPE

A produção de equipe equivale à produção horária do compactador manual com placa vibratória, a qual é determinada pelo método teórico.

4.14.6.1. COMPACTADOR MANUAL COM PLACA VIBRATÓRIA

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade de avanço, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas do compactador.

4.14.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de lastro de brita compactado com placa vibratória está discriminada na Tabela 90.

TABELA 90 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SERVIÇO DE LASTRO DE BRITA COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Brita 2	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

O parâmetro referencial de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontra-se na Tabela 91.

TABELA 91 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE LASTRO DE BRITA COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1788	Brita 2	1,50000 t/m³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.14.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 91.

4.14.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de lastro de brita compactado com soquete vibratório estão discriminadas na Tabela 92.

TABELA 92 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE LASTRO DE BRITA COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Brita 2	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.14.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de lastro de brita compactado com placa vibratória deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume efetivamente executado.

4.14.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de lastro de brita compactado com placa vibratória, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.14.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.15. SELO DE ARGILA APILOADO

Este subgrupo contempla o serviço de compactação de argila com ferramenta manual para composição de dreno longitudinal.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.15.1. RESUMO

As informações do subgrupo de selo de argila apiloado estão sintetizadas na Tabela 93, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 93 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE SELO DE ARGILA APILOADO	
Definição	Execução de selo para dreno longitudinal com uso de argila e compactação com ferramenta manual
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	-
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.15.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- preencher o espaço especificado com o solo argiloso local;
- executar o apiloamento da argila com soquete manual.

4.15.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.15.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 94.

TABELA 94 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE SELO DE ARGILA APILOADO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1,00000	Preencher o espaço com argila e realizar o apiloamento

Fonte: FGV IBRE

4.15.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.15.6. PRODUÇÃO DE EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme preconizado na composição de custos “Selo de argila apilado (solo local) - Código SICRO: 4816119”, referência de outubro de 2024, sendo igual a **0,58824 m³/h**.

4.15.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.15.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.15.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de selo de argila apilado deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume efetivamente executado.

4.15.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de selo de argila apilado, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.15.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.16. ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA PARA *TUNNEL LINER*

A construção dos bueiros metálicos sem interrupção de tráfego é feita por meio de escavações que vão tendo sua frente de ataque cada vez mais inserida no terreno ou no talude do terreno. Portanto, a partir da ausência de luz solar torna-se imprescindível a previsão de um sistema de iluminação provisória de forma que a execução do serviço seja possível.

A figura 9 apresenta um exemplo de instalação de iluminação provisória para *tunnel liner*.

Figura 9 - Exemplo de iluminação provisória em *tunnel liner*



Fonte: NARESI JUNIOR, 2023.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.16.1. RESUMO

As informações do subgrupo de iluminação provisória para *tunnel liner* estão sintetizadas na Tabela 95, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 95 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA PARA <i>TUNNEL LINER</i>	
Definição	Instalação de iluminação provisória para <i>tunnel liner</i>
Mão de obra	▪ 1 eletricista
Equipamentos	-
Materiais	▪ Cabo de cobre flexível antichama ▪ Lâmpada fluorescente compacta eletrônica
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.16.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- instalar o cabo de cobre nas laterais do bueiro;
- instalar as lâmpadas fluorescentes.

4.16.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.16.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 96.

TABELA 96 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA PARA *TUNNEL LINER*

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-3884	Eletricista	1,00000	Realizar a instalação do cabo e das lâmpadas

Fonte: FGV IBRE

4.16.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos de iluminação provisória para *tunnel liner* estão resumidos na Tabela 97.

TABELA 97 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADO NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-2440	Cabo de cobre flexível antichama isolado em HEPR - tensão de 0,6/1,0 kV e seção de 2 x 6 mm ²	m
MATRO-2441	Lâmpada fluorescente compacta eletrônica - potência de 20 W	un

Fonte: FGV IBRE

4.16.5.1. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA

Este insumo refere-se ao cabo utilizado para a instalação elétrica e é revestido por compostos termoplásticos resistentes a altas temperaturas, cenário comum durante as escavações do *tunnel liner*. Para instalação do cabo é considerada uma perda de 10%, resultando no consumo de **1,10000 m/m**.

4.16.5.2. LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA

Este insumo refere-se às lâmpadas fluorescentes instaladas para iluminação provisória. Objetivando-se uma iluminação adequada da área de escavação, é prevista a instalação de duas lâmpadas por metro de bueiro. Assim, o consumo do insumo deve ser igual a **2,00000 un/m**.

4.16.6. PRODUÇÃO DE EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme preconizado na composição de custos “Iluminação provisória para *tunnel liner* - Código SICRO: 4816003”, referência de outubro de 2024, sendo igual a **10,00 m/h**.

4.16.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.16.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.16.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de iluminação provisória para *tunnel liner* deve ser realizada em metros, em função do comprimento do bueiro com iluminação instalada.

4.16.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de iluminação provisória para *tunnel liner*, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.16.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.17. VENTILAÇÃO PROVISÓRIA PARA *TUNNEL LINER*

A execução do *tunnel liner* sem necessidade de interrupção do tráfego é realizada por meio de escavações progressivas, com avanço controlado da frente de escavação. Diante dessas condições operacionais, torna-se imprescindível a previsão e instalação de um sistema de ventilação provisória, a fim de garantir a viabilidade e a segurança da execução dos serviços.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.17.1. RESUMO

As informações do subgrupo de ventilação provisória para *tunnel liner* estão sintetizadas na Tabela 98, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 98 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE VENTILAÇÃO PROVISÓRIA PARA *TUNNEL LINER*

Definição	Instalação de ventilação provisória para <i>tunnel liner</i>
Mão de obra	▪ 1 eletricista
Equipamentos	-
Materiais	▪ Cabo de cobre flexível antichama ▪ Duto flexível ventilação de poliéster aluminizado sem isolamento
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.17.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- instalar os dutos de ventilação no teto do bueiro;
- realizar a ligação da extremidade anterior do duto ao ventilador centrífugo de baixa pressão que injeta ar puro nos dutos.

4.17.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.17.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 99.

TABELA 99 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE VENTILAÇÃO PROVISÓRIA PARA *TUNNEL LINER*

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-3884	Eletricista	1,00000	Realizar a instalação dos dutos de ventilação

Fonte: FGV IBRE

4.17.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos de ventilação provisória par tunnel liner estão resumidos na Tabela 100.

TABELA 100 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADO NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-2442	Cabo de cobre flexível antichama isolado em HEPR - tensão de 0,6/1,0 kV e seção de 4 x 6 mm ²	m
MATRO-2443	Duto flexível de ventilação de poliéster aluminizado sem isolamento - D = 200 mm	un

Fonte: FGV IBRE

4.17.5.1. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA

Este insumo refere-se ao cabo utilizado para a instalação elétrica e é revestido por compostos termoplásticos resistentes a altas temperaturas, cenário comum durante as escavações do *tunnel liner*. Para instalação do cabo é considerada uma perda de 10%, resultando no consumo de **1,10000 m/m**.

4.17.5.2. DUTO FLEXÍVEL VENTILAÇÃO DE POLIÉSTER ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO

Este insumo refere-se ao duto que compõe o sistema de ventilação provisória. Para instalação do duto não são previstas perdas, sendo seu consumo igual a **1,00000 m/m**.

4.17.6. PRODUÇÃO DE EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado. Nesse contexto, tem-se que o eletricista responsável apresenta produtividade igual a **10,00 m/h**.

4.17.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.17.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.17.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de ventilação provisória para *tunnel liner* deve ser realizada em metros, em função do comprimento do bueiro com ventilação instalada.

4.17.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de ventilação provisória para *tunnel liner*, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.17.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.18. ESCAVAÇÃO DE *TUNNEL LINER* EM MATERIAIS DE 1ª CATEGORIA

Para execução dos bueiros metálicos sem interrupção de tráfego, é essencial restringir a escavação do solo ao perímetro mais próximo da circunferência do bueiro. Além disso, a profundidade da escavação deve ser igual à altura dos anéis que serão montados em cada etapa.

Este subgrupo contempla diferentes composições de custos modeladas para escavação de materiais de 1ª categoria, executada pela mão de obra com uso de ferramentas manuais.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.18.1. RESUMO

As informações do subgrupo de escavação de *tunnel liner* em materiais de 1ª categoria estão sintetizadas na Tabela 101, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 101 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ESCAVAÇÃO DE <i>TUNNEL LINER</i> EM MATERIAIS DE 1ª CATEGORIA	
Definição	Escavação de bueiro metálico em materiais de 1ª categoria sem interrupção de tráfego por meio de ferramentas manuais.
Mão de obra	▪ 8 serventes
Equipamentos	▪ Transportador manual gerica com capacidade de 180 l
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.18.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a escavação do material de 1ª categoria por meio de ferramenta manual;
- retirar o material escavado com uso do transportador manual gerica.

4.18.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução dos serviços de escavação de *tunnel liner* em materiais de 1ª categoria está apresentado na Tabela 102.

TABELA 102 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DE <i>TUNNEL LINER</i> EM MATERIAIS DE 1ª CATEGORIA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1566	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	Transporte do material escavado

Fonte: FGV IBRE

4.18.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 103.

TABELA 103 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE <i>TUNNEL LINER</i> EM MATERIAIS DE 1ª CATEGORIA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	8,00000	Realizar a escavação

Fonte: FGV IBRE

4.18.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.18.6. PRODUÇÃO DE EQUIPE

A produção horária do serviço é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, em função da produtividade diária de 3,00 m³ considerando uma jornada de trabalho de 8 horas. Nesse contexto, a produção horária é igual a **0,37500 m³/h**.

4.18.6.1. TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e \times F_{cv} \times F_{ca}}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_e representa o fator de eficiência;

F_{cv} representa o fator de conversão;

F_{ca} representa o fator de carga;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.18.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.18.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.18.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de escavação de *tunnel liner* em materiais de 1ª categoria deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de bueiro efetivamente escavado, medido e avaliado no corte.

4.18.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de escavação de *tunnel liner* em materiais de 1ª categoria, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.18.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.19. ESCAVAÇÃO DE *TUNNEL LINER* EM MATERIAIS DE 2ª CATEGORIA

Para execução dos bueiros metálicos sem interrupção de tráfego, é essencial restringir a escavação do solo ao perímetro mais próximo da circunferência do bueiro. Além disso, a profundidade da escavação deve ser igual à altura dos anéis que serão montados em cada etapa.

Este subgrupo contempla diferentes composições de custos modeladas para escavação de materiais de 2ª categoria, executada pela mão de obra com uso de martelete perfurador/rompedor a ar comprimido.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.19.1. RESUMO

As informações do subgrupo de escavação de *tunnel liner* em materiais de 2ª categoria estão sintetizadas na Tabela 104, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 104 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ESCAVAÇÃO DE <i>TUNNEL LINER</i> EM MATERIAIS DE 2ª CATEGORIA	
Definição	Escavação de bueiro metálico em materiais de 2ª categoria sem interrupção de tráfego por meio de ferramentas manuais
Mão de obra	6 serventes
Equipamentos	- Transportador manual gerica com capacidade de 180 l - Compressor de ar portátil de 33,51 l/s (71 PCM) - Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 10 kg com capacidade de 1.800 gpm (blows/min)
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.19.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a escavação do material de 2ª categoria por meio do martelete;
- retirar o material escavado com uso do transportador manual gerica.

4.19.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução dos serviços de escavação de *tunnel liner* em materiais de 2ª categoria estão apresentados na Tabela 105.

TABELA 105 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DE <i>TUNNEL LINER</i> EM MATERIAIS DE 2ª CATEGORIA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1566	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	Transporte do material escavado
EQRO-2397	Compressor de ar portátil de 33,51 l/s (71 PCM)	Fornecimento de ar comprimido
EQRO-2398	Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 10 kg com capacidade de 1.800 gpm (blows/min)	Rompimento do material de 2ª categoria

Fonte: FGV IBRE

Para a execução do serviço, são utilizados dois martelos perfuradores a ar comprimido, atribuindo-se a utilização operativa integral.

Cabe informar que o compressor de ar é empregado para o fornecimento de ar comprimido necessário à operação dos martelos e, portanto, os equipamentos atuam em conjunto. Nesse sentido, atribuíram-se utilizações produtivas equivalentes para os equipamentos.

4.19.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 106.

TABELA 106 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE TUNEL LINER EM MATERIAIS DE 2ª CATEGORIA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	6,00000	Realizar a escavação

Fonte: FGV IBRE

4.19.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.19.6. PRODUÇÃO DE EQUIPE

A produção horária do serviço é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, em função da produtividade diária de 2,25 m³ considerando uma jornada de trabalho de 8 horas. Nesse contexto, a produção horária é igual a **0,28125 m³/h**.

4.19.6.1. TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e \times F_{cv} \times F_{ca}}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_e representa o fator de eficiência;

F_{cv} representa o fator de conversão;

F_{ca} representa o fator de carga;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.19.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.19.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.19.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de escavação de *tunnel liner* em materiais de 2ª categoria deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de bueiro efetivamente escavado, medido e avaliado no corte.

4.19.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de escavação de *tunnel liner* em materiais de 2ª categoria, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.19.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.20. ESCAVAÇÃO DE *TUNNEL LINER* EM MATERIAIS DE 3ª CATEGORIA

Para execução dos bueiros metálicos sem interrupção de tráfego, é essencial restringir a escavação do solo ao perímetro mais próximo da circunferência do bueiro. Além disso, a profundidade da escavação deve ser igual à altura dos anéis que serão montados em cada etapa.

Este subgrupo contempla diferentes composições de custos modeladas para escavação de materiais de 3ª categoria, por meio de desmonte realizado com explosivos.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.20.1. RESUMO

As informações do subgrupo de escavação de *tunnel liner* em materiais de 3ª categoria estão sintetizadas na Tabela 107, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 107 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ESCAVAÇÃO DE <i>TUNNEL LINER</i> EM MATERIAIS DE 3ª CATEGORIA	
Definição	Escavação de bueiro metálico em materiais de 3ª categoria sem interrupção de tráfego por meio de ferramentas manuais
Mão de obra	▪ 1 bláster ▪ 6 frentistas de túnel
Equipamentos	▪ Transportador manual gerica com capacidade de 180 l ▪ Compressor de ar portátil de 33,51 l/s (71 PCM) ▪ Marteleto perfurador/rompedor a ar comprimido de 10 kg com capacidade de 1.800 gpm (blows/min)
Materiais	▪ Emulsão explosiva encartuchada ▪ Série de brocas integrais S12 ▪ Cordel detonante NP 10 ▪ Estopim ▪ Retardo de cordel
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.20.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- executar os furos no material de 3ª categoria com uso do marteleto perfurador;
- montar o circuito de detonação;
- realizar a detonação da rocha;
- retirar o material escavado com uso do transportador manual gerica.

4.20.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução dos serviços de escavação de *tunnel liner* em materiais de 3ª categoria estão apresentados na Tabela 108.

TABELA 108 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DE <i>TUNNEL LINER</i> EM MATERIAIS DE 3ª CATEGORIA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1566	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	Transporte do material escavado
EQRO-2397	Compressor de ar portátil de 33,51 l/s (71 PCM)	Fornecimento de ar comprimido
EQRO-2398	Marteleto perfurador/rompedor a ar comprimido de 10 kg com capacidade de 1.800 gpm (blows/min)	Realizar os furos no material de 3ª categoria

Fonte: FGV IBRE

Cabe informar que o compressor de ar é empregado para o fornecimento de ar comprimido necessário à operação do marteleiro e, portanto, os equipamentos atuam em conjunto. Nesse sentido, atribuíram-se utilizações produtivas equivalentes para os equipamentos.

4.20.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 109.

TABELA 109 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE *TUNNEL LINER* EM MATERIAIS DE 3ª CATEGORIA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1671	Bláster	1,00000	Montagem do circuito e detonação dos explosivos
MORO-3885	Frentista de túnel	6,00000	Auxiliar na detonação e realizar a escavação em material de 3ª categoria

Fonte: FGV IBRE

4.20.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos de escavação de *tunnel liner* em materiais de 3ª categoria estão resumidos na Tabela 110.

TABELA 110 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADO NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-1809	Emulsão explosiva encartuchada	kg
MATRO-1847	Série de brocas integrais S12	un
MATRO-2444	Cordel detonante NP 10	m
MATRO-2445	Estopim	m
MATRO-2446	Retardo de cordel	un

Fonte: DNIT, 2024

Os parâmetros referenciais utilizados para elaboração do plano de fogo foram definidos por meio de referencial técnico especializado, conforme apresentado na Tabela 111.

TABELA 111 - PARÂMETROS REFERENCIAIS DO PLANO DE FOGO

Parâmetros	Variáveis de expressões de cálculo	Valor
Número de furos	N_f	33
Área da seção	A	5,3100 m ²
Profundidade	P_r	2,50 m
Altura da bancada	H	0,85 m
Subfuração	S_f	0,15 m

Fonte: FGV IBRE

4.20.5.1. EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA

Este insumo refere-se ao material explosivo utilizado no desmonte do material. Os cartuchos são inseridos nos furos de detonação previamente perfurados, onde serão iniciadas as explosões para promover a quebra controlada do material. Adotou-se o consumo publicado no SICRO na composição de custos de “Escavação de tunnel liner em material de 3ª categoria - Código SICRO: 4816002”, referência de outubro de 2024, sendo igual a **1,50000 kg/m³**.

4.20.5.2. SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12

Este insumo refere-se ao material consumível acoplado ao martelo para execução dos furos para instalação dos explosivos.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{N_f \times (H + S_f)}{V_{mb} \times A \times P_r}$$

em que:

Q representa o consumo de broca, em unidades por metro cúbico;

N_f representa o número de furos;

H representa a altura da bancada, em metros;

S_f representa a subfuração, em metros;

V_{mb} representa a vida útil média das brocas, em metros por unidade;

A representa a área da seção, em metros quadrados;

P_r representa a profundidade, em metros.

A Tabela 112 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 112 - CONSUMO DE SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12						
Número de furos	Altura da bancada - H (m)	Subfuração - S _f (m)	Vida útil média- V _{mb} (m/un)	Área da seção - A (m²)	Profundidade - P (m)	Consumo - Q (un/m³)
33	0,85	0,15	195	5,31	0,85	0,03749

Fonte: FGV IBRE

- Vida útil média da broca

A vida média ou duração de uma broca para rochas graníticas pode ser fixada entre 120 e 140 m, sendo que em rochas calcárias ou basálticas, de menor abrasividade, esta vida pode atingir o dobro ou até mais do que isto (Geraldi, 2011).

Dado o exposto, para determinação do consumo de brocas na presente composição de custos, considerou-se a média entre a duração de uma broca tanto para rochas de maior abrasividade quanto para rochas de menor abrasividade. Logo, a vida média da broca foi determinada a partir da seguinte expressão:

$$V_{mb} = \frac{(V_{m+a}) + (V_{m-a})}{2}$$

em que:

V_{mb} representa a vida média da broca, em metros;

V_{m+a} representa a vida média da broca para rochas mais abrasivas;

V_{m-a} representa a vida média da broca para rochas menos abrasivas;

A Tabela 113 apresenta os parâmetros referenciais adotados.

TABELA 113 - VIDA ÚTIL MÉDIA DA BROCA		
Vida útil média para rochas mais abrasivas - V_{m+a} (m)	Vida útil média para rochas menos abrasivas - V_{m-a} (m)	Vida útil média da broca - V_{mb} (m)
130,00	260,00	195,00

4.20.5.3. CORDEL DETONANTE NP 10

Este insumo refere-se ao cordel detonante utilizado para iniciar a explosão.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{C \times N_f}{A \times P_r}$$

em que:

Q representa o consumo de cordel detonante NP 10, em metro por metro cúbico;

C representa o consumo de cordel por furo;

N_f representa o número de furos;

A representa a área da seção, em metros quadrados;

P_r representa a profundidade, em metros.

A Tabela 114 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 114 - CONSUMO DE SÉRIE DE CORDEL INICIADOR NP10				
Consumo de cordel por furo - C (m)	Número de furos	Área da seção - A (m²)	Profundidade - P (m)	Consumo - Q (un/m³)
1,20	33	5,31	0,85	8,77368

Fonte: FGV IBRE

4.20.5.4. ESTOPIM

Este insumo refere-se ao material utilizado para acionar o cordel detonante e seu consumo é definido por metro cúbico de bueiro escavado.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$E_s = \frac{1}{A \times P_r}$$

em que:

E_s representa o consumo do estopim, em metro por metro cúbico

A representa a área da seção, em metros quadrados;

P_r representa a profundidade, em metros.

A Tabela 115 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 115 - CONSUMO DE SÉRIE DE ESTOPIM		
Área da seção - A (m²)	Profundidade - P (m)	Consumo - Q (un/m³)
5,31	0,85	0,22156

Fonte: FGV IBRE

4.20.5.5. RETARDO DE CORDEL

Este insumo refere-se ao material utilizado em conjunto com o cordel detonante os explosivos. Para a composição de custos de escavação em material de 3ª categoria considerou-se 1 unidade de retardador por metro cúbico escavado, resultando num consumo de **1,00000 un/m³**.

4.20.6. PRODUÇÃO DE EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme preconizado na composição de custos “Escavação de tunnel liner em material de 3ª categoria - Código SICRO: 4816002”, referência de outubro de 2024, sendo igual a **0,16746 m³/h**.

4.20.6.1. TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e \times F_{cv} \times F_{ca}}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_e representa o fator de eficiência;

F_{cv} representa o fator de conversão;

F_{ca} representa o fator de carga;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.20.6.2. MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times A \times H \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

A representa a área da seção de escavação, em metros quadrados;

H representa a profundidade, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.20.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.20.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.20.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de escavação de *tunnel liner* em materiais de 3ª categoria deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de bueiro efetivamente escavado, medido e avaliado no corte.

4.20.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de escavação de *tunnel liner* em materiais de 3ª categoria, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.20.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.21. ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

De acordo com a norma ET-DE-Q00/002 - Escavação e carga de material - Especificação técnica (DER-SP, 2006), a escavação e carga de material consiste nas operações de remoção do material constituinte do terreno nos locais onde a implantação da geometria projetada requer a sua remoção, ou escavação de áreas de empréstimo de material, incluindo a carga e o transporte dos materiais para seu destino: aterro ou depósito de materiais excedentes. Sendo responsabilidade da fiscalização da obra, atestar a segurança e qualidade dos serviços, atendendo as especificações das normas quanto à limpeza da área trabalhada, segurança e correta sinalização da área trabalhada e do percurso no transporte.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.21.1. RESUMO

As informações do subgrupo de escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica estão sintetizadas na Tabela 116, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 116 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
Definição	Escavação e carga mecanizada de material de jazida com uso de escavadeira hidráulica de 1,40 m ³
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,40 m ³
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.21.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica, adotou-se a norma DNIT 106/2009-ES (DNIT, 2009) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pela etapa descrita a seguir:

- executar a escavação e carga por meio da escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,40 m³

4.21.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução dos serviços de escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica está apresentado na Tabela 117.

TABELA 117 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1518	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,40 m³	Transporte do material escavado

Fonte: FGV IBRE

4.21.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 118.

TABELA 118 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1,00000	Realizar a escavação e carga

Fonte: FGV IBRE

4.21.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.21.6. PRODUÇÃO DE EQUIPE

A produção de equipe equivale à produção horária da escavadeira, a qual é determinada pelo método teórico.

4.21.6.1. ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_{cv} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_{cv} representa o fator de conversão;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.21.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.21.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.21.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de material extraído.

4.21.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.21.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.22. CALANDRAGEM DE CHAPA METÁLICA

O serviço consiste na execução da curvatura em chapa de aço por meio da calandra, garantindo a conformação da peça conforme o raio, ângulo e dimensões especificados em projeto.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.22.1. RESUMO

As informações do subgrupo de calandragem de chapa metálica estão sintetizadas na Tabela 119, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 119 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CALANDRAGEM DE CHAPA METÁLICA

Definição	Conformação de curvatura em chapas metálicas com utilização de calandra.
Mão de obra	▪ 1 ajudante
Equipamentos	▪ Calandra para chapas de aço até 25 mm ▪ Grupo gerador - 68 kVA
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro quadrado (m²)

Fonte: FGV IBRE

4.22.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- posicionar manualmente as chapas na calandra;
- executar a curvatura da chapa de aço por meio da calandra;
- retirar manualmente as chapas após a conformação do material.

4.22.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de calandragem de chapa metálica estão apresentados na Tabela 120.

TABELA 120 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTO DE CALANDRAGEM DE CHAPA METÁLICA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2193	Calandra para chapas de aço até 25 mm	Responsável por executar a curvatura das chapas de aço
EQRO-1535	Grupo gerador – 68 kVA	Responsável por fornecer energia para a calandra

Fonte: FGV IBRE

4.22.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 121.

TABELA 121 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CALANDRAGEM DE CHAPAS METÁLICAS

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Auxiliar no posicionamento das chapas e serviços gerais

Fonte: FGV IBRE

4.22.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.22.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao equipamento e a produtividade é estabelecida pelo método teórico.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times A \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção de equipe, em metros por hora;

A representa a área da chapa metálica, em metros quadrados;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.22.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.22.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.22.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de calandragem de chapa metálica deve ser medido em metro quadrado, em função da área efetivamente calandrada.

4.22.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de calandragem de chapa metálica, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.22.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.23. PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO

O esmalte sintético é uma tinta à base de resinas alquídicas e solventes orgânicos, totalmente insolúvel em água após a secagem. Ao ser aplicado, forma uma película dura, brilhante e contínua que protege eficazmente a superfície contra umidade, oxidação, arranhões e desgastes do dia a dia (Hydronorth, 2021).

Por apresentar alta resistência mecânica e química, é especialmente indicado para superfícies submetidas a manuseio frequente ou que exigem limpeza regular com pano úmido, detergente neutro ou até solventes leves, sem comprometer o filme de tinta.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.23.1. RESUMO

As informações do subgrupo de pintura em esmalte sintético estão sintetizadas na Tabela 122, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 122 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO	
Definição	Pintura de acabamento com esmalte sintético com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 30 µm (inclusive pintura anticorrosiva de fundo em zarcão)
Mão de obra	▪ 1 Ajudante ▪ 1 Pintor
Equipamentos	▪ Grupo gerador - 3,2 kVA ▪ Equipamento de pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,5 kW
Materiais	▪ Tinta esmalte sintético acetinado
Atividades auxiliares	▪ Pintura de fundo com tinta alquídica com pistola a ar comprimido
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.23.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- realizar a pintura de fundo anticorrosiva e aguardar a secagem;
- diluir o esmalte sintético em água, conforme instrução do fabricante;
- calibrar o equipamento de aplicação do produto
- aplicar o esmalte por meio da pistola de pressão em movimentos contínuos e suaves.

4.23.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de pintura em esmalte sintético estão apresentados na Tabela 123.

TABELA 123 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2079	Grupo gerador - 3,2 kVA	Utilizado para fornecer energia elétrica para operação do equipamento de pintura
EQRO-2077	Equipamento de pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,5 kW	Utilizado para aspersão da tinta na superfície metálica

Fonte: FGV IBRE

4.23.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 124.

TABELA 124 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Auxiliar o responsável pela pintura
MORO-1677	Pintor	1	Realizar a pintura dos perfis

Fonte: FGV IBRE

4.23.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material e atividade auxiliar apropriada na composição de custos de pintura em esmalte sintético está resumido na Tabela 125.

TABELA 125 - RESUMO DO MATERIAL E ATIVIDADE AUXILIAR EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-9680	Pintura de acabamento com esmalte sintético com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura até μm (inclusive pintura anticorrosiva de fundo em zarcão)	m^2
MATRO-21746	Tinta esmalte sintético acetinado	l
RO-5948	Pintura de fundo com tinta alquídica com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até μm (inclusive pintura anticorrosiva de fundo em zarcão)	m^2

Fonte: FGV IBRE

4.23.5.1. TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO

Insumo utilizado para realizar o acabamento da superfície metálica. O consumo é definido a partir do catálogo do fabricante, sendo equivalente a **0,03600 l/m²**.

4.23.5.2. PINTURA DE FUNDO COM TINTA ALQUÍDICA COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO

Atividade necessária para a proteção anticorrosiva de fundo, sendo executada antes da aplicação da pintura de acabamento. O consumo da atividade é referencial, sendo equivalente a **1,00000 m²/m²**.

4.23.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme a CCU SICOR-MG: "RO-5948-Pintura de fundo com tinta alquídica com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 30 µm", sendo equivalente a **46,80 m²/h**.

4.23.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de pintura em esmalte sintético está discriminada na Tabela 126.

TABELA 126 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SERVIÇO DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Tinta esmalte sintético acetinado	RO-00858	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

O parâmetro referencial de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontra-se na Tabela 127.

TABELA 127 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-21746	Tinta em esmalte sintético	1,00000 t/l

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o volume demolido, conforme o critério de medição, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 74.

4.23.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de pintura em esmalte sintético estão discriminadas na Tabela 128.

TABELA 128 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Tinta esmalte sintético acetinado	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.23.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de pintura em esmalte sintético devem ser medidos em metro quadro, em função da área efetivamente pintada.

4.23.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de pintura em esmalte sintético, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.23.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 8890: Tubos de concreto de seção circular para água pluvial e esgoto sanitário - Requisitos e métodos de ensaio**. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 16416: Pavimentos permeáveis de concreto - Requisitos e procedimentos**. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6494: Segurança nos andaimes**. Rio de Janeiro: ABNT, 1990.

CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL. **Manual de Agregados para Construção Civil**. 2ª Edição, Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2012.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **RT 01.47.d - Caderno de drenagem - Projeto padrão**. Belo horizonte: DER-MG, 2025. Disponível em: <https://www.der.mg.gov.br/files/90/Recomendacoes-Tecnicas/33670/RT-01.47d---Caderno-de-Drenagem.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2025.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO. **ET-DE-Q00/002 - Sub-base ou base de solo brita**. São Paulo: DER-SP, 2006. Disponível em: https://www.der.sp.gov.br/WebSite/Arquivos/normas/ET-DE-Q00-002_A.pdf. Acesso em: 05 set. 2025.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE. **Álbum de projetos - Tipo de dispositivos de drenagem**. 5ª edição. Rio de Janeiro: DNIT, 2018. 227p. (IPR Publicação - 736). Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/736_LBUMDEPROJETOSTIPODEDISPOSITIVOSDEDRENAGEM.pdf. Acesso em: jun. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **Manual de custos de infraestrutura de transportes**. 1ª edição, Brasília: DNIT, 2017. 12v. em 74. (Manuais Técnicos, v. 10; Conteúdo 01, Terraplenagem).

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **Especificação de Serviço: Plataformas de trabalho (DNIT 079-2006/ES)**. Rio de Janeiro: DNIT, 2006. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_079_2006_es.pdf. Acesso em: 02 set. 2025.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **Especificação de Serviço: Terraplenagem - Cortes (DNIT 106-2009/ES)**. Rio de Janeiro: DNIT, 2009. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_106_2009_es.pdf. Acesso em: 02 set. 2025.

normas/especificacao-de-servico-es/dnit_106_2009_es-1.pdf. Acesso em: 05 set. 2025.

EPIROC. **AirROC T35 - surface drill rig for open pit mining and aggregate quarrying**. Disponível em: <https://www.epiroc.com/pt-pt/products/drill-rigs/surface-drill-rigs/airroc-t35>. Acesso em: 29 ago. 2025.

GERALDI, J. L. P. **O ABC das Escavações de Rocha**. Rio de Janeiro: Interciência, 2011.

MARTELOS HIDRÁULICOS. **Rompedor hidráulico**. s.d. Disponível em: <https://www.marteloshidraulicos.com.br/rompedor-hidraulico>. Acesso em: 29 ago. 2025.

MINASJR. **Blaster e o desmonte de rocha**. 2020. Disponível em: <https://www.minasjr.com.br/blaster-e-o-desmonte-de-rocha/>. Acesso em: 29 ago. 2025.

NARESI JUNIOR, L. A. **MND - Método Não Destrutivo**. Disponível em: <https://sites.google.com/site/lanjconsultoria/75-tunnel-liner---execucao-e-problemas-tipicos>. Acesso em: 28 de nov. 2023.

